
Software Requirements Specification

for

SISTEM PENGAWASAN PROYEK

Version 1.0 approved

Prepared by

124240035 - Serena Luna Halim

124240040 - Lucy Katarina Naibaho

15 Desember 2025

Table of Contents

Table of Contents.....	1
1. Pendahuluan.....	1
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	1
1.2 Audiens yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan.....	1
1.3 Batasan Produk.....	1
1.4 Definisi dan Istilah.....	1
2. Deskripsi Keseluruhan.....	2
2.1 Deskripsi Produk.....	2
2.2 Fungsi Produk.....	2
2.3 Penggolongan Karakteristik Pengguna.....	2
2.4 Lingkungan Operasi.....	2
2.5 Batasan Desain dan Implementasi.....	2
2.6 Dokumentasi Pengguna.....	3
3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal.....	4
3.1 User Interfaces.....	4
3.2 Hardware Interface.....	4
3.3 Software Interface.....	4
3.4 Communication Interface.....	4
4. Functional Requirement.....	5
4.1 Use Case Diagram.....	5
4.1.1 Nama Use Case 1.....	5
4.1.1.1 Deskripsi Use Case.....	5
4.1.1.2 Use Case Scenario.....	5
4.1.1.3 Activity Diagram.....	6
4.1.2 Nama Use Case 2.....	6
4.2 Class Diagram.....	7
4.3 Sequence Diagram.....	7
4.3.1 Nama Sequence Diagram 1.....	7
4.3.2 Nama Sequence Diagram 2.....	7
5. Non Functional Requirements.....	8
6. Appendix A: Model Wireframe & Mockup.....	9
6.1.1 Model Wireframe.....	9
6.1.2 Model Mockup.....	9
7. Lampiran.....	9

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini disusun untuk mendeskripsikan secara rinci kebutuhan perangkat lunak Sistem Informasi Pengawasan Proyek. Dokumen ini bertujuan sebagai acuan resmi dalam proses analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem agar sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan organisasi.

1.2 Audiens yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini ditujukan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan Proyek. Setiap kelompok pembaca memiliki kepentingan dan peran yang berbeda terhadap dokumen ini, antara lain:

1. Pengembang Perangkat Lunak (Software Developer)

Dokumen ini menjadi acuan utama bagi pengembang dalam memahami kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, struktur sistem, serta batasan implementasi yang harus dipenuhi selama proses pengembangan perangkat lunak.

2. Pengguna Sistem (End User)

Meliputi Kontraktor, Pengawas Lapangan, Koordinator Pengawas, dan Team Leader. Dokumen ini membantu pengguna memahami cakupan sistem, alur proses, serta fungsi yang dapat diakses sesuai dengan perannya.

1.3 Batasan Produk

Sistem Informasi Pengawasan Proyek merupakan sistem berbasis web yang digunakan untuk mendukung proses pengawasan proyek konstruksi. Sistem ini dibatasi hanya pada proses:

- Pengajuan dan verifikasi izin pekerjaan
- Pencatatan laporan harian
- Penyusunan laporan mingguan
- Evaluasi laporan bulanan

Sistem tidak mencakup pengelolaan keuangan, pengadaan material, maupun manajemen sumber daya manusia proyek.

1.4 Definisi dan Istilah

1. SRS : Software Requirements Specification, atau Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)
2. IEE : Institute of Electrical and Electronics Engineering merupakan Standar internasional untuk pengembangan dan perancangan produk.
3. UML : Unified Modeling Language merupakan Bahasa pemodelan standar

yang digunakan untuk menggambarkan analisis dan perancangan sistem berbasis objek.

4. OOP : Object Oriented Programming adalah Paradigma pemrograman yang berorientasi pada objek yang memiliki atribut dan method.

2. Deskripsi Keseluruhan

2.1 Deskripsi Produk

Sistem Informasi Pengawasan Proyek adalah perangkat lunak berbasis web yang dirancang untuk mendukung proses pengawasan proyek konstruksi secara digital dan terintegrasi. Sistem ini mengelola pengajuan izin pekerjaan, verifikasi oleh pengawas lapangan, pencatatan laporan harian beserta dokumentasi, penyusunan laporan mingguan, serta evaluasi laporan bulanan. Dengan pendekatan Object Oriented dan pemodelan UML, sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi pengawasan, konsistensi data, dan kemudahan penelusuran informasi proyek.

2.2 Fungsi Produk

Sistem Informasi Pengawasan Proyek memiliki fungsi utama sebagai berikut:

- Menyediakan fitur autentikasi dan manajemen akses pengguna sesuai peran.
- Memfasilitasi pengajuan izin pekerjaan harian oleh kontraktor.
- Mendukung proses verifikasi dan persetujuan izin pekerjaan oleh pengawas lapangan.
- Memungkinkan pencatatan laporan harian proyek secara terstruktur.
- Menyediakan fasilitas unggah dokumentasi lapangan sebagai bukti pekerjaan.
- Mengotomatisasi penyusunan laporan mingguan berdasarkan laporan harian.
- Mendukung evaluasi dan persetujuan laporan bulanan oleh team leader.
- Menyimpan dan mengelola arsip serta histori data pengawasan proyek.

2.3 Penggolongan Karakteristik Pengguna

Bagian ini menjelaskan pengelompokan pengguna sistem berdasarkan peran, tugas, hak akses, dan kemampuan yang harus dimiliki dalam menggunakan Sistem Informasi Pengawasan Proyek. Setiap kategori pengguna memiliki kewenangan yang berbeda sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya di dalam sistem.

Tabel 1. Karakteristik Pengguna

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
Kontraktor	Mengajukan izin pekerjaan harian yang mencakup jenis pekerjaan, volume, material, dan lokasi pekerjaan	<i>Insert</i>	Menginput data izin pekerjaan, mengunggah dokumen pendukung, dan memahami alur pengajuan izin
Pengawas Lapangan	Memverifikasi izin pekerjaan, memantau pelaksanaan pekerjaan,	<i>Insert, Update</i>	Menganalisis kesesuaian pekerjaan,

	mencatat laporan harian, dan mengunggah dokumentasi lapangan		mencatat progres proyek, serta mengelola dokumentasi lapangan
Koordinator Pengawas	Mengumpulkan dan meninjau laporan harian, serta menyusun laporan mingguan proyek	<i>Insert, Review</i>	Mengelola data laporan, melakukan rekapitulasi, dan menyusun laporan mingguan
Team Leader	Melakukan evaluasi laporan bulanan dan memberikan persetujuan atau revisi terhadap laporan proyek	<i>Review, Approve</i>	Menganalisis laporan proyek, mengevaluasi kinerja, dan mengambil keputusan

2.4 Lingkungan Operasi

Sistem Informasi Pengawasan Proyek beroperasi pada lingkungan berbasis *web* dan dapat diakses melalui jaringan internet atau *intranet*. Sistem ini dijalankan pada perangkat komputer atau laptop yang terhubung dengan server aplikasi dan server basis data.

Pada sisi pengguna, sistem dapat diakses menggunakan sistem operasi *Windows* 10 ke atas atau *Linux* melalui web browser seperti *Google Chrome*, *Mozilla Firefox*, atau browser lain yang mendukung standar *HTML5*. Pada sisi server, sistem dijalankan pada *Windows Server* atau *Linux Server* dengan *web server Apache* atau *Nginx* serta *database MySQL* atau *PostgreSQL* sebagai penyimpanan data.

Sistem ini dapat berjalan berdampingan dengan aplikasi perkantoran lain tanpa saling mengganggu, dengan syarat tersedianya koneksi jaringan yang stabil untuk menjamin kelancaran proses pertukaran dan penyimpanan data.

2.5 Batasan Desain dan Implementasi

Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Proyek memiliki beberapa batasan desain dan implementasi yang harus diperhatikan oleh pengembang sistem. Sistem ini dirancang menggunakan pendekatan *Object Oriented Programming* dan dimodelkan dengan *Unified Modeling Language (UML)* sebagai standar perancangan.

Sistem dikembangkan sebagai aplikasi berbasis *web* sehingga implementasinya bergantung pada teknologi *web server*, *database management system*, dan *web browser* yang mendukung standar *HTML5*. Basis data yang digunakan dibatasi pada *MySQL* atau *PostgreSQL* sebagai media penyimpanan data terpusat.

Dalam aspek keamanan, sistem menerapkan mekanisme *authentication* dan *authorization*

berbasis peran pengguna (*role-based access control*) untuk membatasi hak akses setiap aktor. Protokol komunikasi data dibatasi menggunakan *HTTP/HTTPS* untuk menjaga keamanan pertukaran data.

Batasan perangkat keras meliputi kebutuhan memori dan koneksi jaringan yang stabil agar sistem dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, pengembangan sistem harus mengikuti standar penulisan kode yang terstruktur dan terdokumentasi guna memudahkan proses pemeliharaan dan pengembangan lanjutan.

2.6 Dokumentasi Pengguna

Dokumentasi pengguna yang disediakan bersama dengan Sistem Informasi Pengawasan Proyek bertujuan untuk membantu pengguna memahami dan mengoperasikan sistem sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Adapun komponen dokumentasi pengguna yang akan disertakan adalah sebagai berikut:

1. **User Manual Sistem**

Dokumen panduan penggunaan sistem yang berisi penjelasan fungsi-fungsi utama, alur penggunaan sistem, serta langkah-langkah operasional untuk setiap kategori pengguna, yaitu kontraktor, pengawas lapangan, koordinator pengawas, dan *team leader*.

2. **Panduan Pengguna Berdasarkan Peran (*Role-based Guide*)**

Dokumen panduan khusus yang menjelaskan fitur dan hak akses yang dapat digunakan oleh masing-masing peran pengguna, seperti pengajuan izin pekerjaan, verifikasi izin, pencatatan laporan harian, penyusunan laporan mingguan, dan evaluasi laporan bulanan.

3. **Panduan *Online Help***

Bantuan penggunaan sistem yang dapat diakses langsung melalui aplikasi, berisi penjelasan singkat mengenai fungsi menu, ikon, dan form input yang tersedia pada sistem

4. **Tutorial Penggunaan Sistem**

Panduan langkah demi langkah berupa teks dan gambar yang menjelaskan proses utama dalam sistem, seperti proses login, pengajuan izin pekerjaan, pengisian laporan harian, serta penyusunan dan evaluasi laporan.

3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.1 *User Interfaces*

Antarmuka pengguna (*User Interface*) pada Sistem Informasi Pengawasan Proyek dirancang dengan pendekatan dashboard-based interface yang menyesuaikan tampilan dan fitur berdasarkan peran pengguna (*role-based interface*). Setiap pengguna hanya dapat mengakses menu dan fungsi yang relevan dengan tugas dan kewenangannya dalam sistem. Secara umum, karakteristik antarmuka sistem meliputi:

1. Tampilan sederhana dan konsisten, dengan struktur menu yang seragam pada setiap halaman.
2. Navigasi berbasis menu utama dan submenu, sehingga pengguna dapat berpindah fitur dengan cepat.
3. Form input terstruktur, dilengkapi validasi untuk meminimalkan kesalahan pengisian data.
4. Dashboard informatif, menampilkan ringkasan status izin pekerjaan, laporan harian, mingguan, dan bulanan.
5. Notifikasi sistem, untuk memberikan informasi status izin pekerjaan, hasil verifikasi, dan evaluasi laporan.

Setiap peran pengguna memiliki tampilan antarmuka sebagai berikut:

- Kontraktor: dashboard pengajuan izin pekerjaan dan status persetujuan.
- Pengawas Lapangan: dashboard verifikasi izin, pencatatan laporan harian, dan unggah dokumentasi.
- Koordinator Pengawas: dashboard rekap laporan harian dan penyusunan laporan mingguan.
- Team Leader: dashboard evaluasi laporan bulanan dan pengambilan keputusan.

3.2 *Hardware Interface*

Sistem Informasi Pengawasan Proyek dirancang untuk berjalan pada perangkat keras umum yang lazim digunakan dalam lingkungan perkantoran dan lapangan. Sistem ini tidak memerlukan perangkat khusus karena seluruh interaksi dilakukan melalui *web browser*.

- 1) Perangkat yang Didukung:
 - Komputer atau laptop sebagai perangkat utama pengguna
 - Perangkat input standar seperti *keyboard*, *mouse*, dan *touchpad*
 - Kamera atau *smartphone camera* (opsional) untuk pengambilan dokumentasi lapangan
- 2) Interaksi Perangkat Lunak dan Perangkat Keras:
 - Pengguna melakukan input data melalui perangkat input standar
 - Sistem menampilkan informasi melalui layar perangkat
 - File dokumentasi (foto) diunggah dari perangkat pengguna ke sistem
 - Proses penyimpanan dan pengolahan data dilakukan pada sisi *server*
- 3) Penyimpanan Data:
 - Data sistem disimpan secara terpusat pada media penyimpanan *server*
 - Penyimpanan digunakan untuk data pengguna, izin pekerjaan, laporan, dan

- dokumentasi proyek
 - Pengguna tidak perlu mengatur media penyimpanan secara manual
- 4) Protokol dan Mekanisme Komunikasi:
- Sistem menggunakan protokol *HTTP/HTTPS* untuk komunikasi data
 - Pertukaran data dilakukan melalui jaringan internet atau intranet
 - Proses komunikasi bersifat *client-server*
- 5) Kebutuhan Perangkat Keras Secara Umum:
- Perangkat mampu menjalankan sistem operasi dan *web browser* modern
 - Memiliki media penyimpanan yang cukup untuk menyimpan data dan dokumen pendukung
 - Tersedia koneksi jaringan yang stabil

3.3 *Software Interface*

Sistem Informasi Pengawasan Proyek berinteraksi dengan beberapa perangkat lunak pendukung, antara lain:

1. Sistem Operasi: Windows dan Linux.
2. Web Server: Apache atau Nginx.
3. Database Management System (DBMS): MySQL atau PostgreSQL.
4. Web Browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, atau browser lain yang mendukung HTML5 dan CSS3.

Sistem ini tidak terintegrasi langsung dengan aplikasi eksternal lain seperti sistem keuangan atau ERP. Seluruh proses pengolahan data dilakukan secara internal dalam sistem.

3.4 *Communication Interface*

Komunikasi antara pengguna dan sistem dilakukan melalui protokol HTTP/HTTPS. Untuk menjaga keamanan pertukaran data, sistem dianjurkan menggunakan HTTPS dengan enkripsi SSL/TLS.

Format komunikasi data menggunakan:

- Form berbasis web untuk input dan pengiriman data.
- Notifikasi berbasis sistem untuk penyampaian informasi status proses.
- Session-based communication untuk menjaga autentikasi pengguna.

Sistem dirancang agar dapat berjalan dengan koneksi internet standar dan tidak memerlukan bandwidth tinggi.

4. *Functional Requirement*

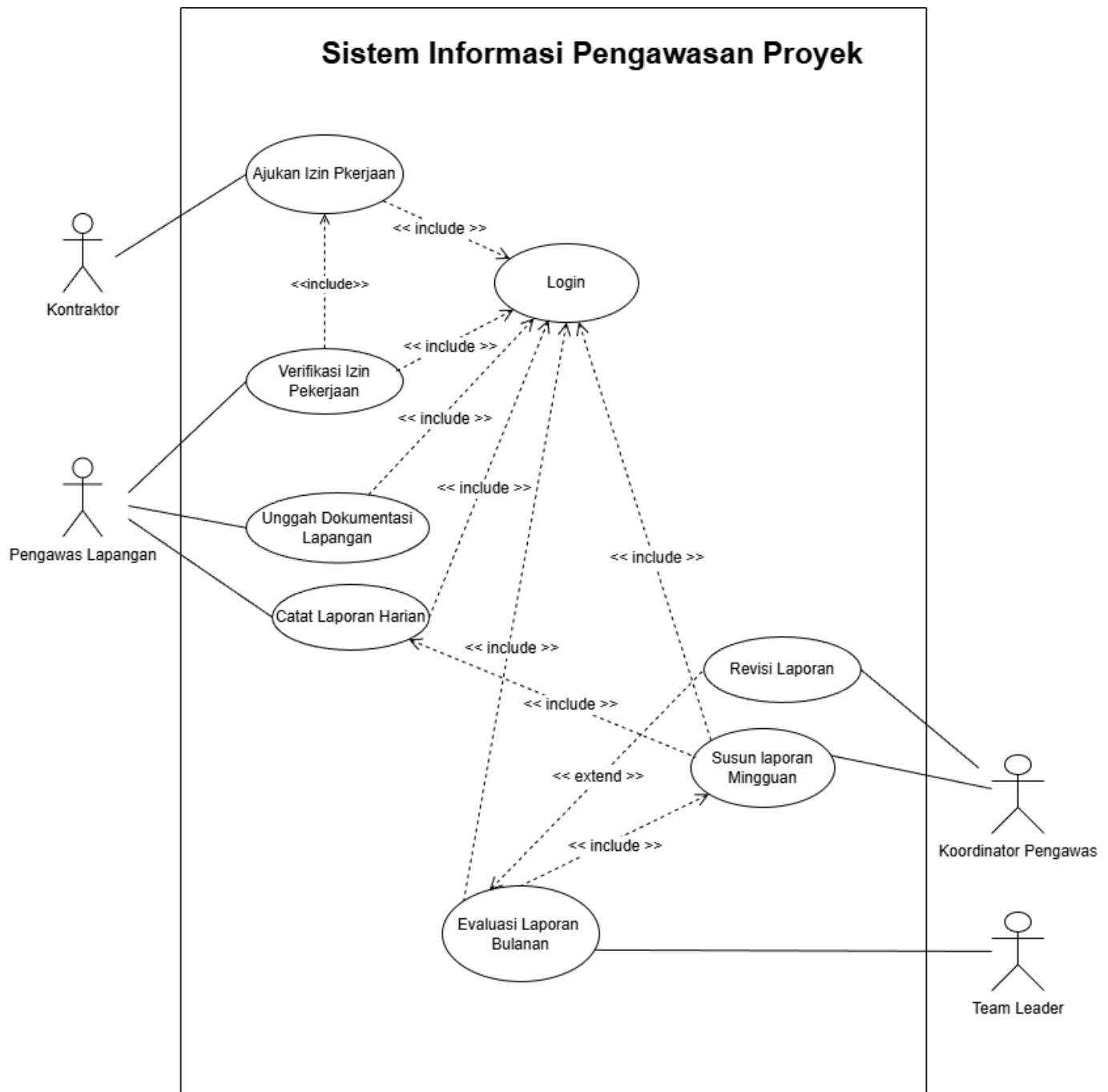
Bagian ini menjelaskan kebutuhan fungsional sistem, yaitu fungsi-fungsi utama yang harus dapat dilakukan oleh sistem agar tujuan pengembangan aplikasi dapat tercapai. Kebutuhan fungsional ini menjadi dasar dalam pembuatan use case, activity diagram, sequence diagram, dan pengujian sistem.

Tabel 2. *Functional Requirement*

Kebutuhan Fungsional	Penjelasan
Login Pengguna	Sistem harus menyediakan fitur login bagi seluruh aktor (Kontraktor, Pengawas Lapangan, Koordinator Pengawas, dan Team Leader) sebelum mengakses sistem.
Ajukan Izin Pekerjaan	Sistem harus memungkinkan Kontraktor mengajukan izin pekerjaan harian dengan mengisi data jenis pekerjaan, volume, material, dan lokasi pekerjaan.
Simpan Pengajuan Izin	Sistem harus menyimpan data pengajuan izin pekerjaan yang dikirim oleh Kontraktor ke dalam basis data.
Verifikasi Izin Pekerjaan	Sistem harus memungkinkan Pengawas Lapangan memverifikasi dan menentukan status izin pekerjaan (disetujui atau ditolak).
Notifikasi Status Izin	Sistem harus memberikan informasi status izin pekerjaan kepada Kontraktor setelah proses verifikasi dilakukan.
Catat Laporan Harian	Sistem harus memungkinkan Pengawas Lapangan mencatat laporan harian yang mencakup progres pekerjaan, tenaga kerja, cuaca, dan kondisi lapangan.
Unggah Dokumentasi Lapangan	Sistem harus memungkinkan Pengawas Lapangan mengunggah dokumentasi foto sebagai bukti kondisi pekerjaan di lapangan.
Simpan Laporan Harian	Sistem harus menyimpan laporan harian dan dokumentasi sebagai arsip pengawasan proyek.
Susun Laporan Mingguan	Sistem harus memungkinkan Koordinator Pengawas menyusun laporan mingguan berdasarkan data laporan harian yang tersimpan.
Simpan laporan Mingguan	Sistem harus menyimpan laporan mingguan sebagai rangkuman periode pengawasan.
Evaluasi Laporan Bulanan	Sistem harus memungkinkan Team Leader melakukan evaluasi laporan bulanan berdasarkan laporan mingguan.
Logout Pengguna	Sistem harus menyediakan fitur logout untuk mengakhiri sesi penggunaan aplikasi dengan aman.

4.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram Sistem Informasi Pengawasan Proyek menggambarkan interaksi antara aktor dengan fungsi utama sistem. Diagram ini menunjukkan hubungan antara Kontraktor, Pengawas Lapangan, Koordinator Pengawas, dan Team Leader dengan use case yang sesuai dengan perannya.



Gambar 4.1 Use Case Diagram Sistem Informasi Pengawasan Proyek

4.1.1 Login

4.1.1.1 Deskripsi Use Case

Use case Login merupakan gerbang utama bagi seluruh pengguna untuk mengakses Sistem Informasi Pengawasan Proyek. Fungsi ini dirancang untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang telah terdaftar dan terotorisasi yang dapat menggunakan sistem sesuai dengan peran dan hak aksesnya masing-masing. Sistem juga menyediakan fitur logout yang memungkinkan pengguna untuk mengakhiri sesi secara aman, mencegah akses tidak sah dari pihak lain yang mungkin menggunakan perangkat yang sama.

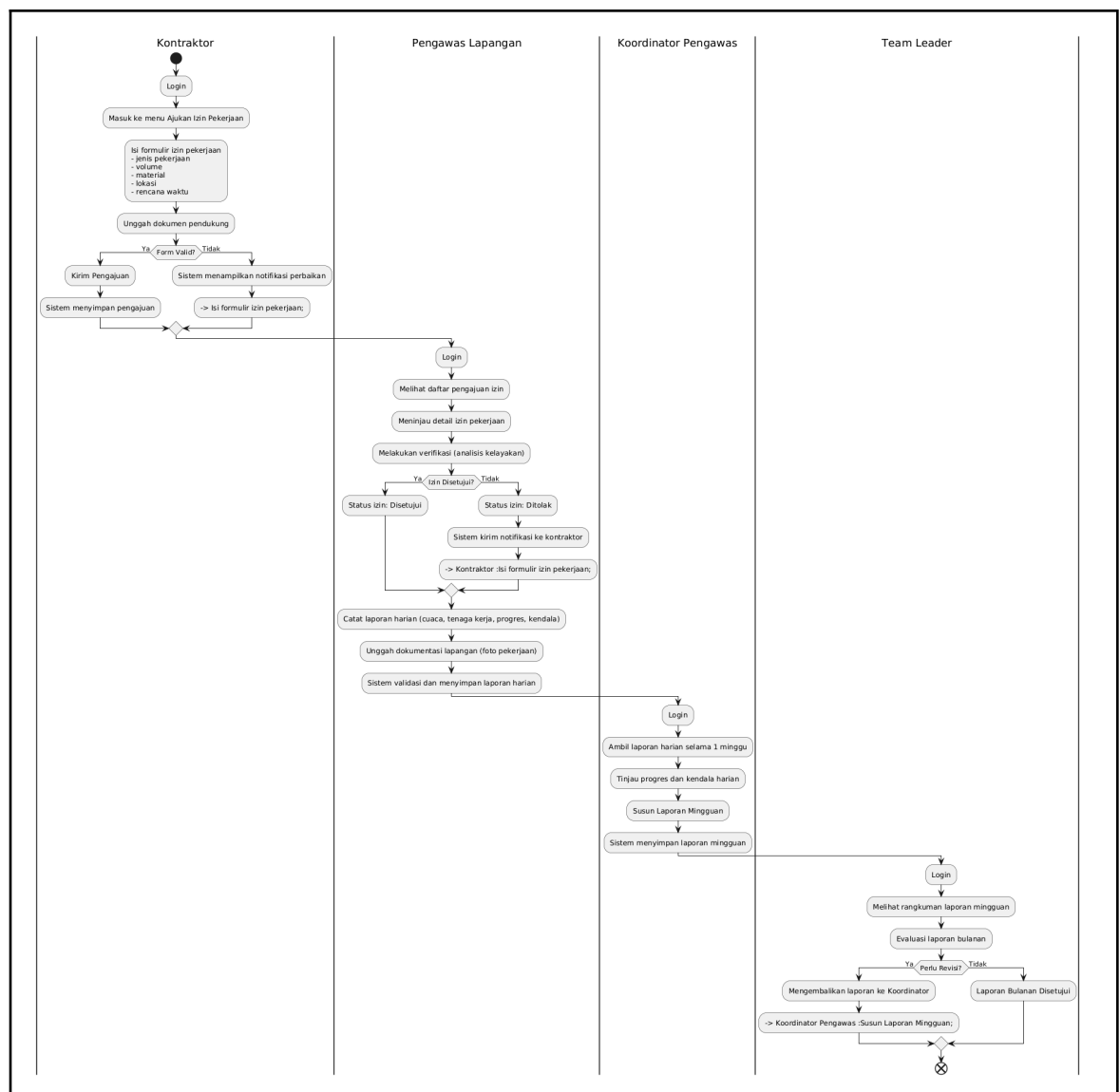
4.1.1.2 Use Case Scenario

Tabel 4.1.1.1.1 Use Case Scenario Login

Use Case Name: Login		Use Case Id: UC-1
Actor's: Kontraktor, Pengawas Lapangan, Koordinator Pengawas, Team Leader		
Description: Proses autentikasi pengguna untuk mengakses sistem sesuai dengan peran dan hak aksesnya		
Purpose:		
Pre-Conditions: Pengguna berada di halaman login sistem dan belum terautentikasi		
Post-Conditions: Pengguna berhasil login dan diarahkan ke dashboard sesuai perannya		
Steps Performed (Main Path)		
Normal Flow of Event: (Basic Course)		
Actor Action	System Reaction	
1. Pengguna membuka aplikasi dan sistem menampilkan halaman login		
2. Pengguna memasukkan username dan password pada field yang tersedia		
3. Pengguna menekan tombol "Login"		
	4. Sistem melakukan validasi kredensial pengguna	
	5. Sistem mengidentifikasi peran pengguna dari database	
	6. Sistem menampilkan dashboard sesuai dengan peran pengguna (dashboard kontraktor, dashboard pengawas lapangan, dashboard koordinator pengawas, atau dashboard team leader)	
Alternate Flow: Kredensial Tidak Valid		
Aksi Aktor Pengguna	Reaksi Sistem	

	1. Sistem mendeteksi username atau password tidak sesuai dengan data yang tersimpan
	2. Sistem menampilkan pesan kesalahan "Username atau password yang Anda masukkan salah
	3. Sistem mengembalikan pengguna ke halaman login

4.1.1.3 Activity Diagram



4.1.2 Ajukan Izin Pekerjaan

4.1.2.1 Deskripsi Use Case

Use case Ajukan Izin Pekerjaan merupakan fungsi yang memfasilitasi kontraktor untuk mengajukan permohonan izin pelaksanaan pekerjaan harian kepada pengawas lapangan. Fungsi ini merupakan langkah awal dalam siklus pengawasan proyek yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan telah mendapat persetujuan dan pengawasan yang memadai sebelum dimulai.

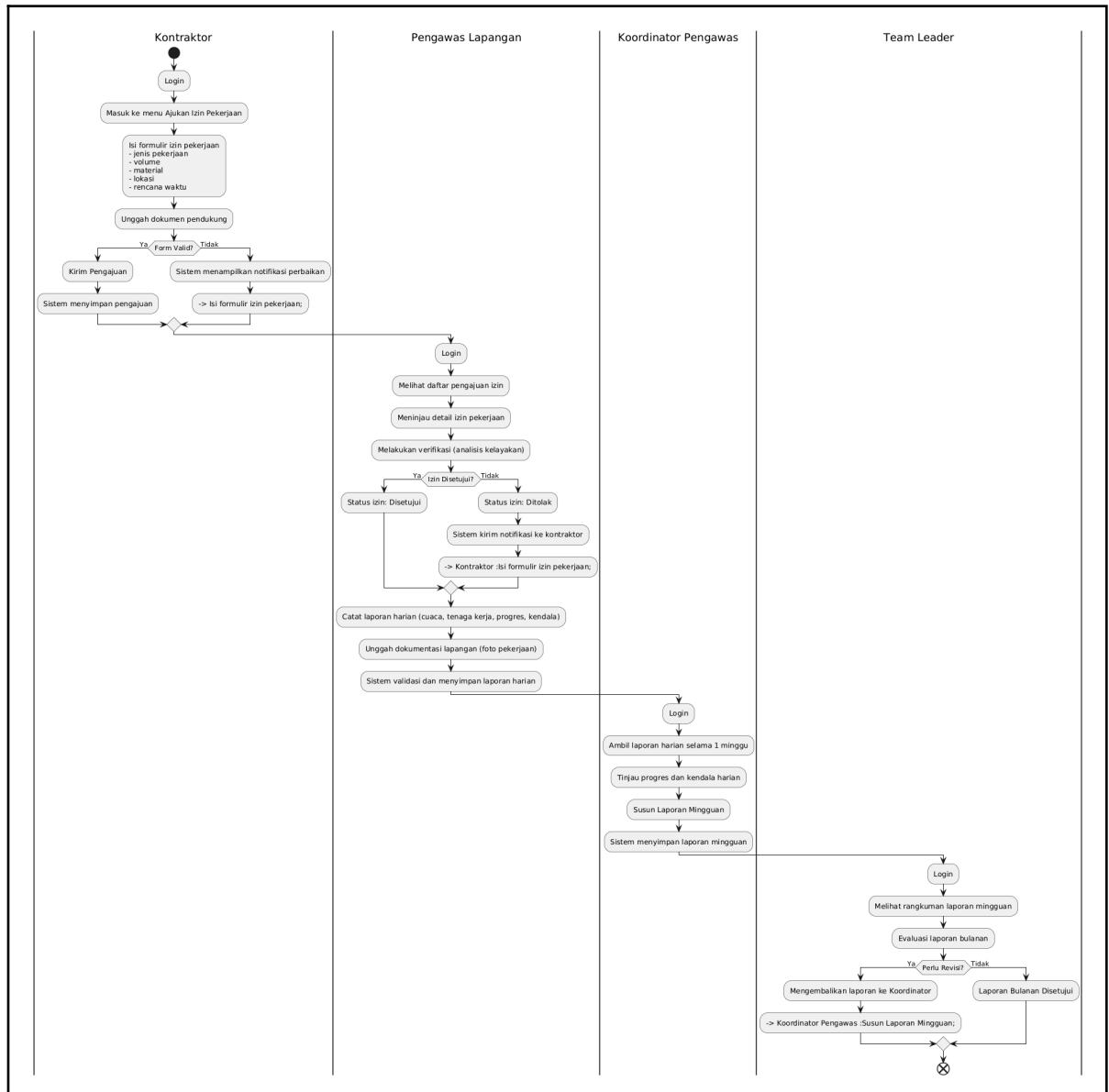
4.1.2.2 Use Case Scenario

Tabel 4.1.2.2.1 Use Case Scenario Ajukan Izin Pekerjaan

Use Case Name: : Ajukan Izin Pekerjaan		Use Case Id: UC-02
Actor's: Kontraktor		
Description: Proses pengajuan izin pekerjaan melalui sistem.		
Purpose: Mengajukan izin pelaksanaan pekerjaan harian		
Pre-Conditions: Kontraktor telah login		
Post-Conditions: Izin pekerjaan tersimpan dengan status menunggu verifikasi.		
Steps Performed (Main Path)		
Normal Flow of Event: (Basic Course)		
Actor Action		System Reaction
1. Membuka menu ajukan izin pekerjaan		
		2. Sistem menampilkan form izin
3. Menekan tombol Kirim		
		4. Sistem menyimpan izin pekerjaan
		5. Sistem memberi status menunggu verifikasi
		6. Sistem mengirim notifikasi ke Pengawas
Alternate Flow: Data Tidak Lengkap		
Aksi Aktor Kontraktor		Reaksi Sistem
		1. Sistem mendeteksi data izin tidak lengkap.
		2. Sistem menampilkan pesan

	kesalahan
	3. Sistem meminta Kontraktor melengkapi data.

4.1.2.3 Activity Diagram



4.1.3 Verifikasi Izin Pekerjaan

4.1.3.1 Deskripsi Use Case

Use Case Verifikasi Izin Pekerjaan menggambarkan proses pemeriksaan dan

pengambilan keputusan terhadap pengajuan izin pekerjaan yang diajukan oleh Kontraktor. Proses ini dilakukan oleh Pengawas Lapangan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan rencana proyek, spesifikasi teknis, jadwal, serta standar keselamatan kerja.

Hasil dari verifikasi ini berupa persetujuan atau penolakan izin pekerjaan, yang kemudian akan menjadi dasar bagi Kontraktor untuk melanjutkan atau memperbaiki rencana pekerjaan.

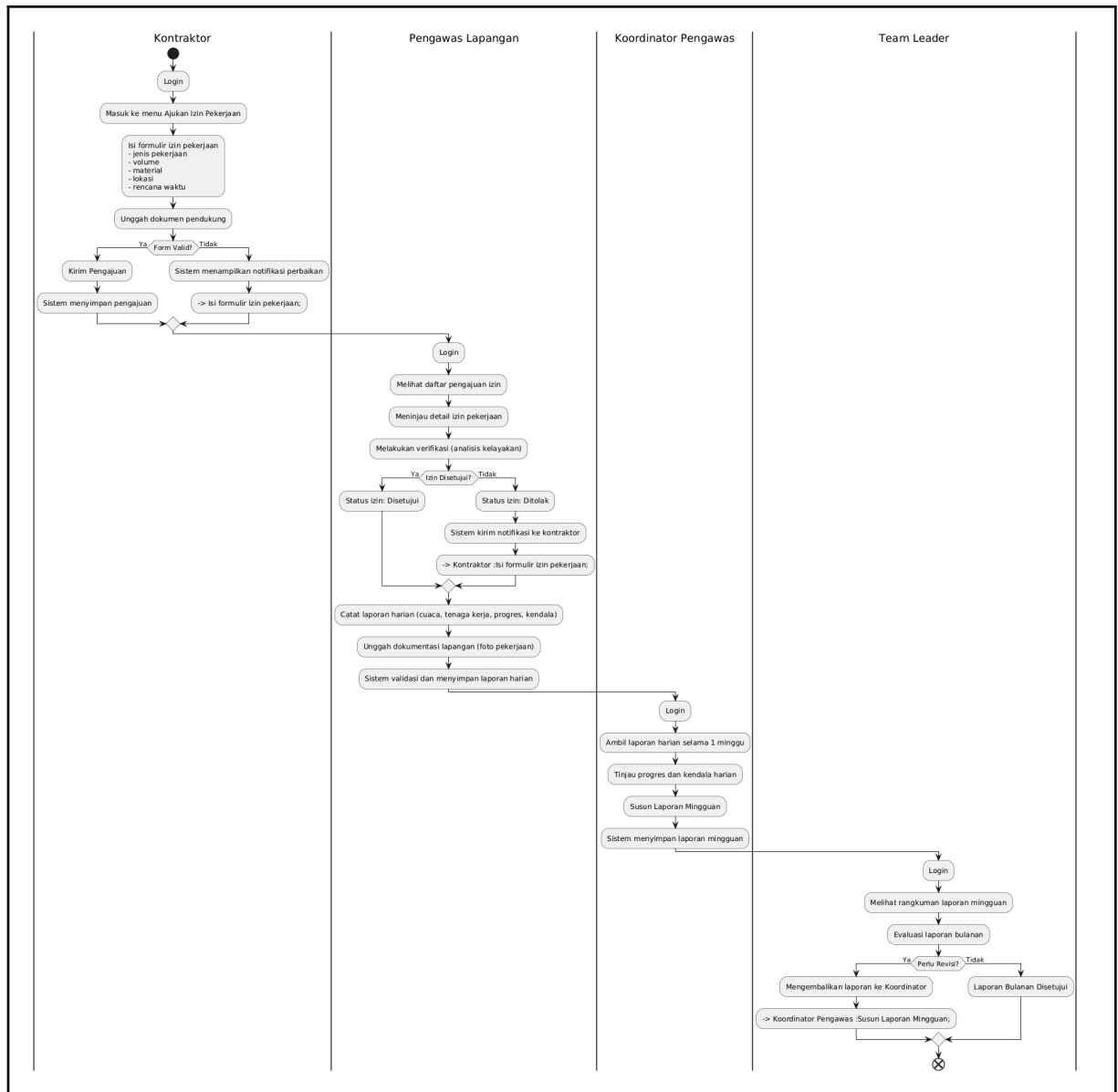
4.1.3.2 Use Case Scenario

Tabel 4.1.3.1.1 Use Case Scenario Verifikasi Izin Pekerjaan

Use Case Name: Verifikasi Izin Pekerjaan		Use Case Id: UC-03
Actor's: Pengawas Lapangan		
Description: Proses verifikasi izin pekerjaan yang diajukan oleh Kontraktor untuk menentukan apakah pekerjaan dapat dilaksanakan.		
Purpose: Menentukan kelayakan pekerjaan sebelum dilaksanakan		
Pre-Conditions: Kontraktor telah mengajukan izin pekerjaan dan data izin tersedia di sistem.		
Post-Conditions: Status izin pekerjaan diperbarui menjadi Disetujui atau Ditolak, dan notifikasi dikirim ke Kontraktor.		
Steps Performed (Main Path)		
Normal Flow of Event: (Basic Course)		
Actor Action	System Reaction	
1. Membuka menu daftar izin pekerjaan		
	2. Menampilkan daftar pengajuan izin pekerjaan	
3. Memilih salah satu izin pekerjaan		
	4. Menampilkan detail izin pekerjaan	
5. Meninjau detail pekerjaan		
	6. Menampilkan informasi pekerjaan secara lengkap	
7. Menentukan keputusan verifikasi		
	8. Memproses keputusan verifikasi	
9. Menyetujui Izin Pekerjaan		
	10. Memperbarui status izin menjadi Disetujui	
	11. Mengirim notifikasi persetujuan	

	kepada Kontraktor
Alternate Flow: Izin Ditolak	
Aksi Aktor Pengawas Lapangan	Reaksi Sistem
	1. Pengawas memilih opsi Tolak.
	2. Sistem menyimpan status Ditolak.
	3. Sistem mengirim notifikasi revisi ke Kontraktor.

4.1.3.3 Activity Diagram



4.1.4 Catat Laporan Harian

4.1.4.1 Deskripsi Use Case

Use case Catat Laporan Harian menggambarkan proses pencatatan kondisi dan progres pekerjaan proyek yang dilakukan setiap hari. Laporan ini menjadi dasar pemantauan perkembangan proyek serta bahan evaluasi pada tingkat koordinasi dan manajemen

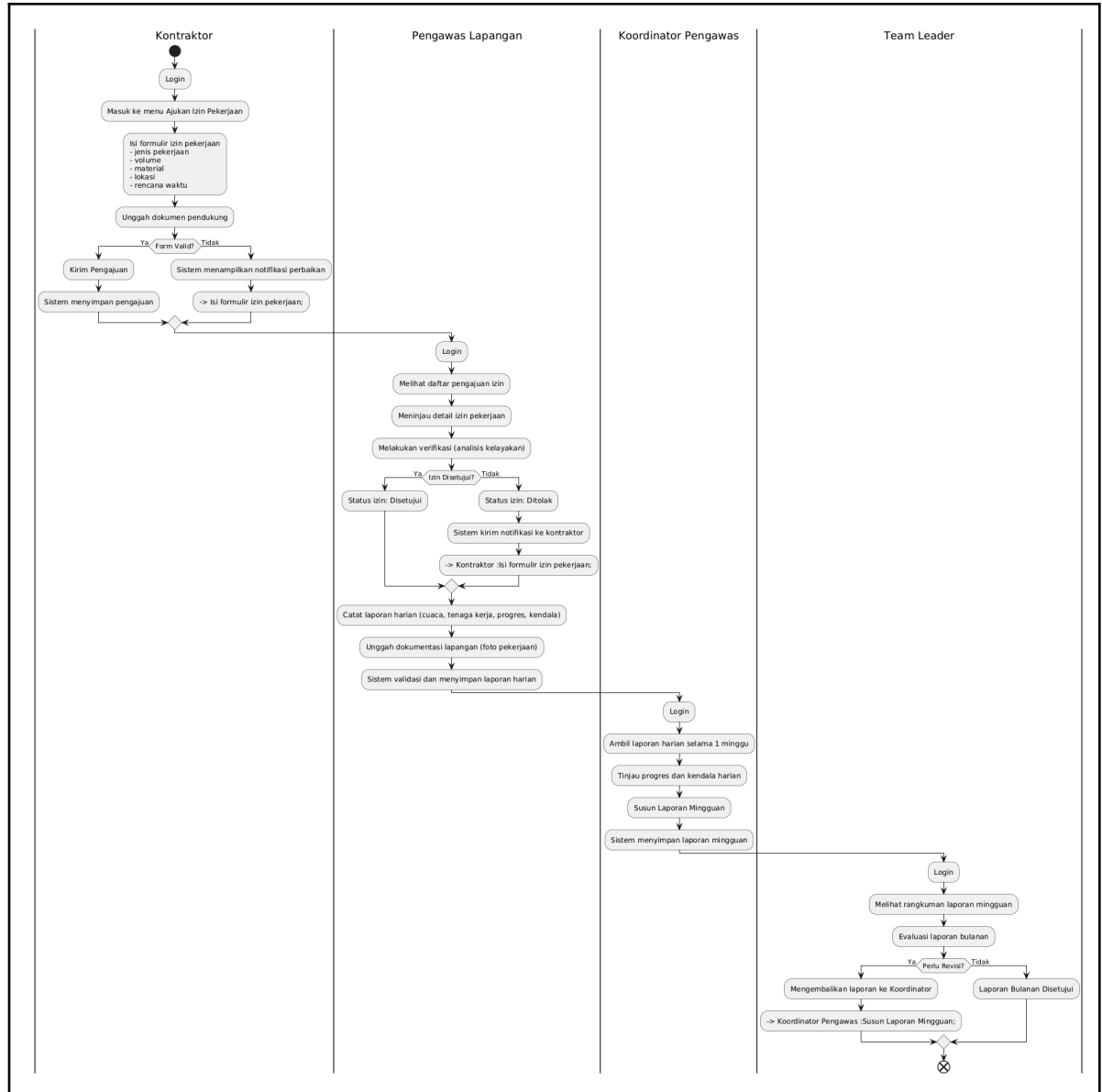
4.1.4.2 Use Case Scenario

Tabel 4.1.4.1.1 Use Case Scenario Catat Laporan Harian

Use Case Name: Catat Laporan Harian	Use Case Id: UC-04
Actor's: Pengawas Lapangan	

Description: Proses verifikasi izin pekerjaan yang diajukan oleh Kontraktor untuk menentukan apakah pekerjaan dapat dilaksanakan.	
Purpose: Mendokumentasikan progres pekerjaan harian	
Pre-Conditions: Izin pekerjaan telah disetujui.	
Post-Conditions: Laporan harian tersimpan sebagai arsip pengawasan.	
Steps Performed (Main Path)	
Normal Flow of Event: (Basic Course)	
Actor Action	System Reaction
1. Membuka menu daftar izin pekerjaan	
	2. Menampilkan daftar pengajuan izin pekerjaan
3. Memilih salah satu izin pekerjaan	
	4. Menampilkan detail izin pekerjaan
5. Meninjau detail pekerjaan	
	6. Menampilkan informasi pekerjaan secara lengkap
7. Menentukan keputusan verifikasi	
	8. Memproses keputusan verifikasi
9. Menyetujui Izin Pekerjaan	
	10. Memperbarui status izin menjadi Disetujui
	11. Mengirim notifikasi persetujuan kepada Kontraktor
Alternate Flow: Penyimpanan Gagal	
Aksi Aktor Pengawas Lapangan	Reaksi Sistem
	1. Sistem gagal menyimpan data
	2. Sistem menampilkan pesan kesalahan.
	3. Pengawas diminta mengulangi proses.

4.1.4.3 Activity Diagram



4.1.5 Unggah Dokumentasi Lapangan

4.1.5.1 Deskripsi Use Case

Use case ini berfungsi untuk menyimpan dokumentasi lapangan sebagai bukti pendukung laporan harian.

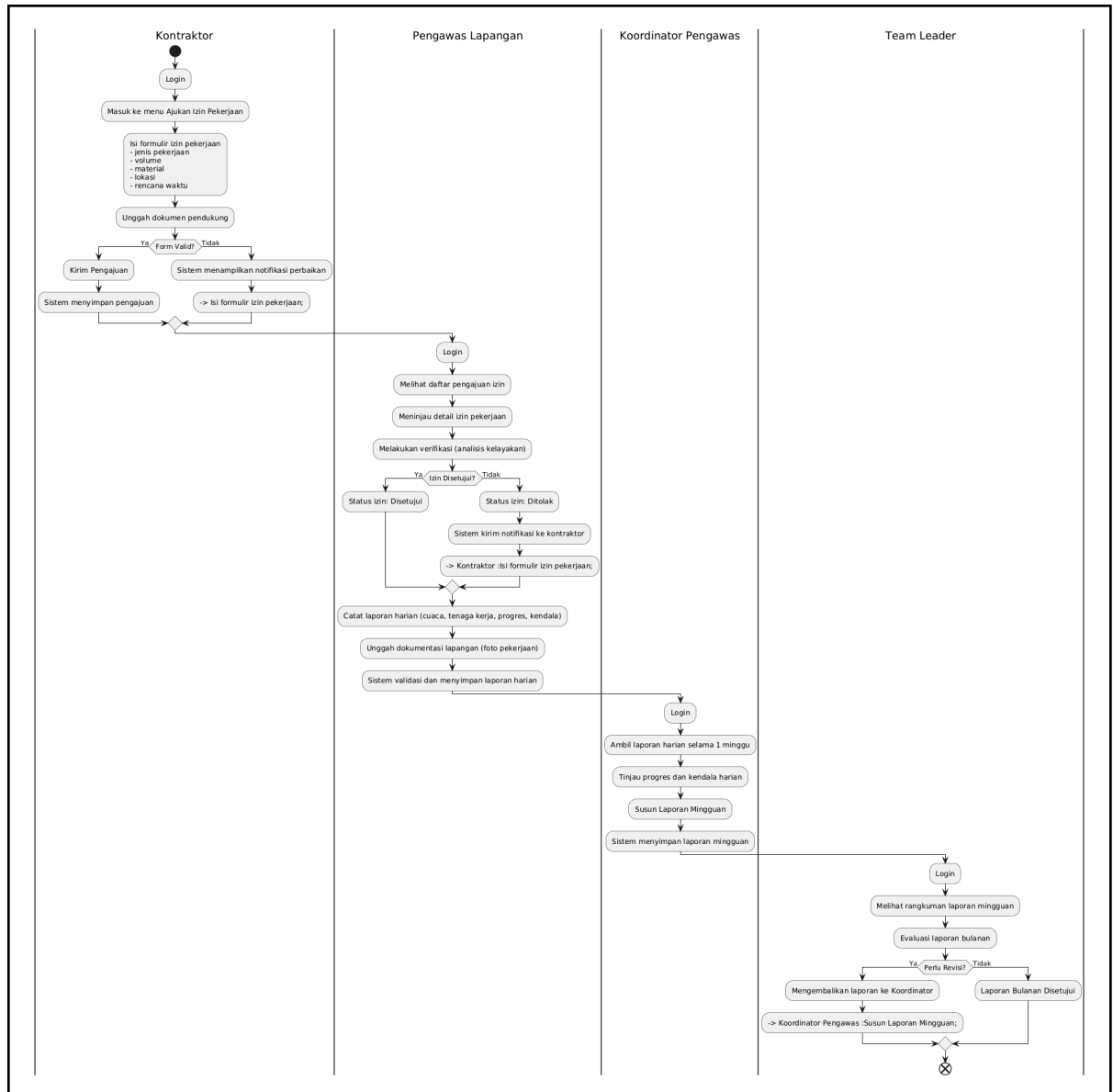
4.1.5.2 Use Case Scenario

Tabel 4.1.5.1.1 Use Case Scenario Susun Laporan Mingguan

Use Case Name: Unggah Dokumentasi Lapangan	Use Case Id: UC-05
Actor's: Pengawas Lapangan	
Description: Use case ini menggambarkan proses pengunggahan foto atau dokumentasi kondisi lapangan yang akan dikaitkan dengan laporan harian.	
Purpose:	

Pre-Conditions: Laporan harian telah dibuat.	
Post-Conditions: Dokumentasi lapangan tersimpan dan terhubung dengan laporan harian.	
Steps Performed (Main Path)	
Normal Flow of Event: (Basic Course)	
Actor Action	System Reaction
1. Pengawas memilih menu Unggah Dokumentasi	
	2. Sistem menampilkan form unggah
3. Pengawas memilih laporan harian	
	4. Sistem memuat data laporan
5. Pengawas memilih file dokumentasi	
	6. Sistem memvalidasi file
7. Pengawas menekan tombol Upload	
	8. Sistem menyimpan dokumentasi
	9. Sistem mengaitkan dokumentasi ke laporan
Alternate Flow: File Tidak Valid	
Aksi Aktor Pengawas Lapangan	Reaksi Sistem
	1. Sistem mendeteksi format file tidak sesuai.
	2. Sistem menampilkan pesan kesalahan.
	3. Sistem membatalkan proses unggah.

4.1.5.3 Activity Diagram



4.1.6 Susun Laporan Mingguan

4.1.6.1 Deskripsi Use Case

Use case ini digunakan untuk menyajikan ringkasan perkembangan proyek dalam periode mingguan.

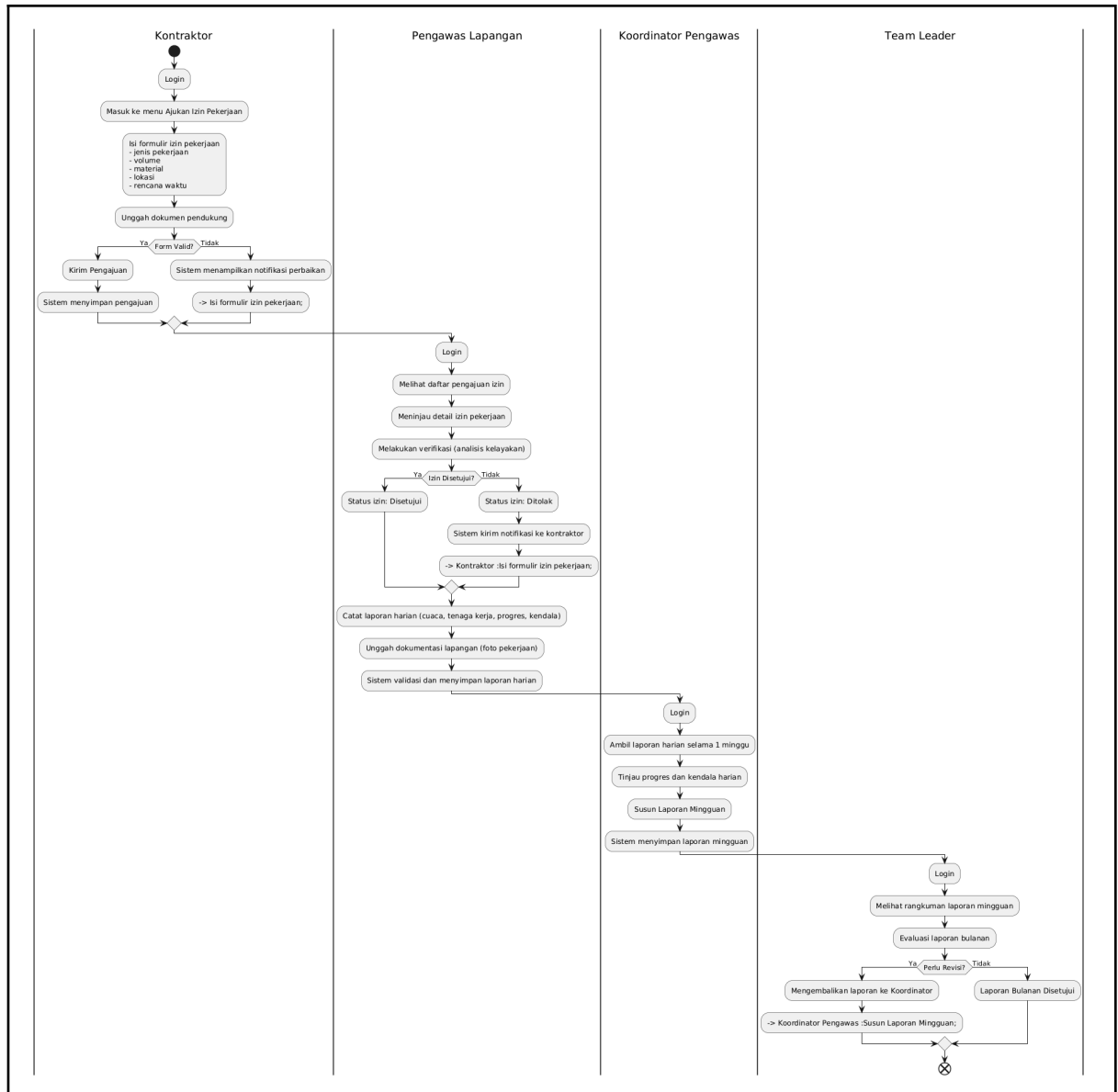
4.1.6.1 Use Case Scenario

Tabel 4.1.6.1.1 Use Case Scenario Susun Laporan Mingguan

Use Case Name: Susun Laporan Mingguan	Use Case Id: UC-06
Actor's: Koordinator Pengawas	
Description: Use case Susun Laporan Mingguan menjelaskan proses Koordinator Pengawas dalam mengolah dan merangkum laporan harian menjadi laporan mingguan yang tersimpan di sistem.	

Purpose: Merangkum laporan harian menjadi laporan mingguan	
Pre-Conditions: Laporan harian telah tersedia di sistem.	
Post-Conditions: Laporan mingguan tersimpan di sistem.	
Steps Performed (Main Path)	
Normal Flow of Event: (Basic Course)	
Actor Action	System Reaction
1. Koordinator membuka menu Laporan Mingguan	
	2. Sistem menampilkan laporan harian
3. Koordinator menyusun laporan	
	4. Sistem memproses rangkuman
5. Koordinator menekan tombol Simpan	
	6. Sistem menyimpan laporan mingguan
	7. Sistem menampilkan konfirmasi
Alternate Flow: Data Tidak Tersedia	
Aksi Aktor Koordinator Pengawas	Reaksi Sistem
	1. Sistem mendeteksi laporan harian kosong
	2. Sistem menampilkan pesan peringatan

4.1.6.2 Activity Diagram



4.1.7 Evaluasi Laporan Bulanan

4.1.7.1 Deskripsi Use Case

Use case Evaluasi Laporan Bulanan mendeskripsikan proses Team Leader dalam meninjau laporan proyek dan memberikan keputusan persetujuan atau evaluasi lanjutan terhadap laporan tersebut

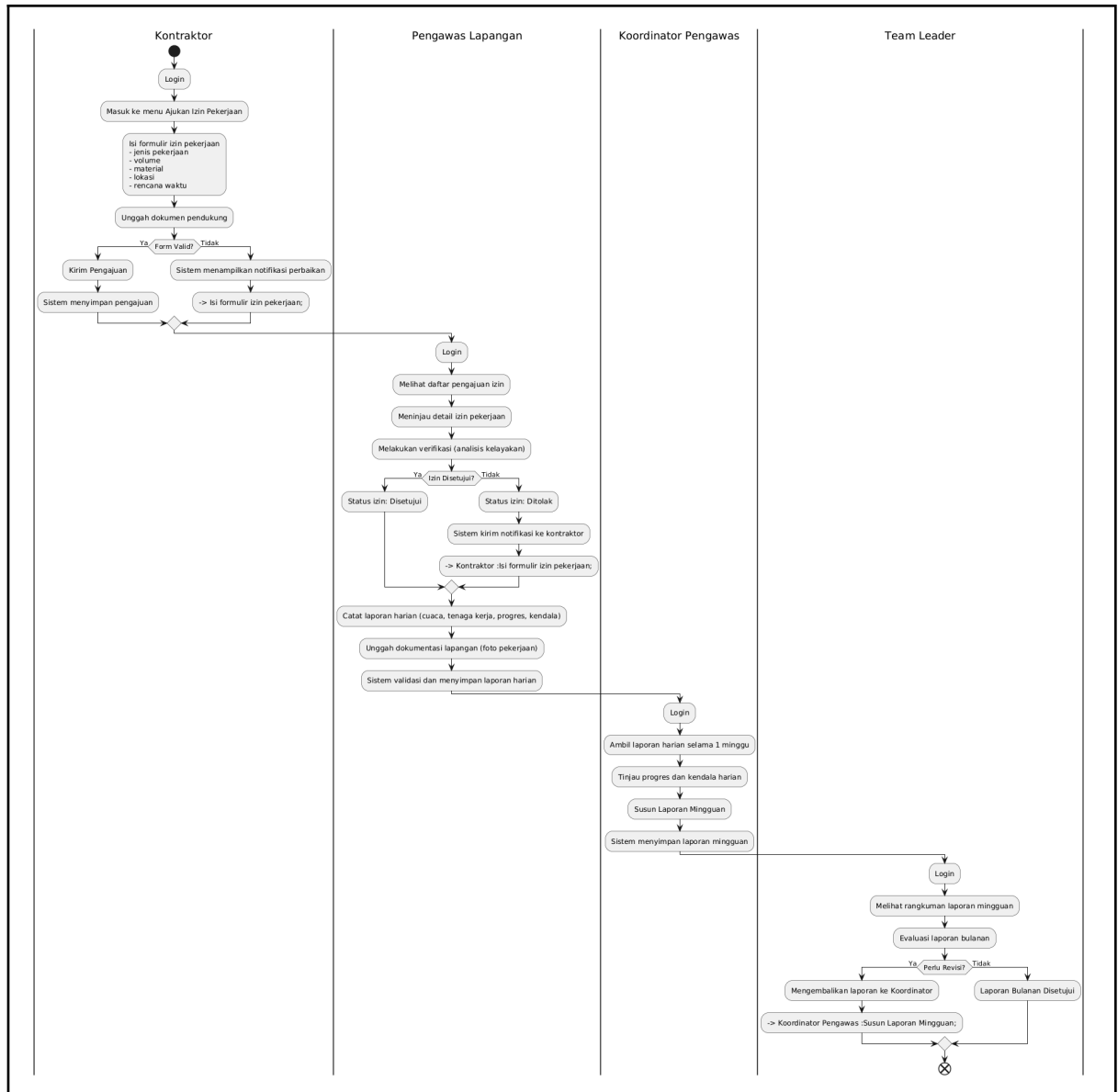
4.1.7.2 Use Case Scenario

Tabel 4.1.6.1.1 Use Case Scenario Evaluasi Laporan Bulanan

Use Case Name: Evaluasi Laporan Bulanan	Use Case Id: UC-07
Actor's: Team Leader	
Description: Use case ini digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja proyek secara periodik.	
Purpose: Menentukan status akhir laporan proyek	

Pre-Conditions: Laporan mingguan telah tersedia.	
Post-Conditions: Status laporan bulanan ditetapkan.	
Steps Performed (Main Path)	
Normal Flow of Event: (Basic Course)	
Actor Action	System Reaction
1. Team Leader membuka laporan bulanan	
	2. Sistem menampilkan laporan
3. Team Leader menekan tombol setuju	
	4. Sistem mengarsipkan laporan
	5. Sistem menampilkan notifikasi
Alternate Flow: Revisi Laporan	
Aksi Aktor Team Leader	Reaksi Sistem
	1. Team Leader memilih opsi Revisi
	2. Sistem menyimpan status Revisi
	3. Sistem mengirim notifikasi ke Koordinator

4.1.7.3 Activity Diagram



4.1.8 Logout

4.1.8.1 Deskripsi Use Case

Use case Logout digunakan oleh seluruh aktor untuk mengakhiri sesi penggunaan Sistem Informasi Pengawasan Proyek. Proses logout bertujuan menjaga keamanan sistem dengan memastikan bahwa akun pengguna tidak dapat diakses kembali tanpa proses login ulang, terutama ketika sistem diakses melalui perangkat bersama.

4.1.8.1 Use Case Scenario

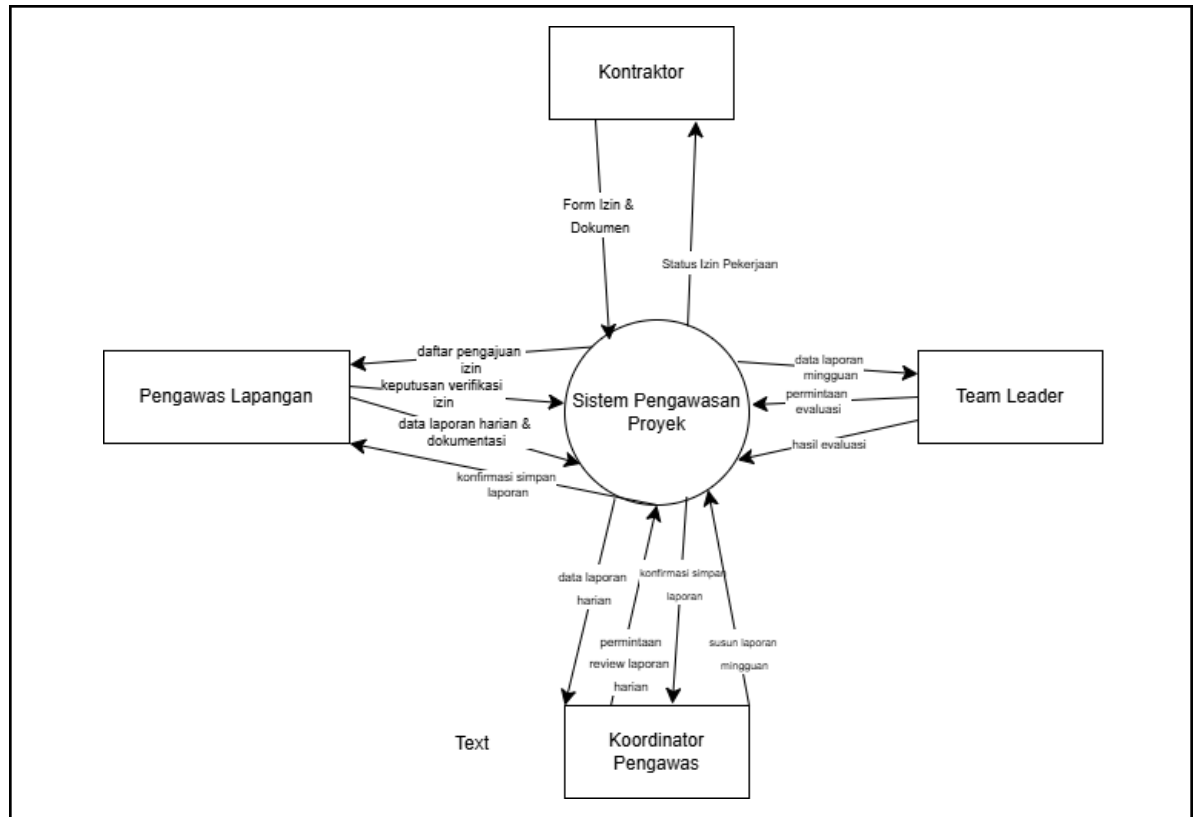
Tabel 4.1.8.1.1 Use Case Scenario Evaluasi Laporan Bulanan

Use Case Name: Logout	Use Case Id: UC-07
Actor's: Kontraktor, Pengawas Lapangan, Koordinator Pengawas, Team Leader	
Description: Proses keluar dari sistem dan mengakhiri sesi pengguna	

Purpose : Mengakhiri sesi penggunaan sistem secara aman	
Pre-Conditions: Pengguna telah login dan berada di dalam sistem	
Post-Conditions: Sesi pengguna berakhir dan sistem menampilkan halaman login	
Steps Performed (Main Path)	
Normal Flow of Event: (Basic Course)	
Actor Action	System Reaction
1. Pengguna menekan tombol Logout	
	2. . Sistem menampilkan konfirmasi logout
3. Pengguna mengonfirmasi logout	
	4. Sistem menghapus session pengguna
	5. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman login
Alternate Flow: Logout Dibatalkan	
Aksi Aktor Pengguna	Reaksi Sistem
1. Pengguna memilih tombol Batal pada konfirmasi logout	
	2. Sistem membatalkan proses logout
	3. Sistem mengembalikan pengguna ke dashboard sesuai perannya
Alternate Flow: Session Berakhir Otomatis	
Aksi Aktor Pengguna	Reaksi Sistem
	1. Sistem mendeteksi sesi tidak aktif dalam waktu tertentu
	2. Sistem mengakhiri sesi pengguna secara otomatis
	3. Sistem menampilkan halaman login dengan pesan session expired

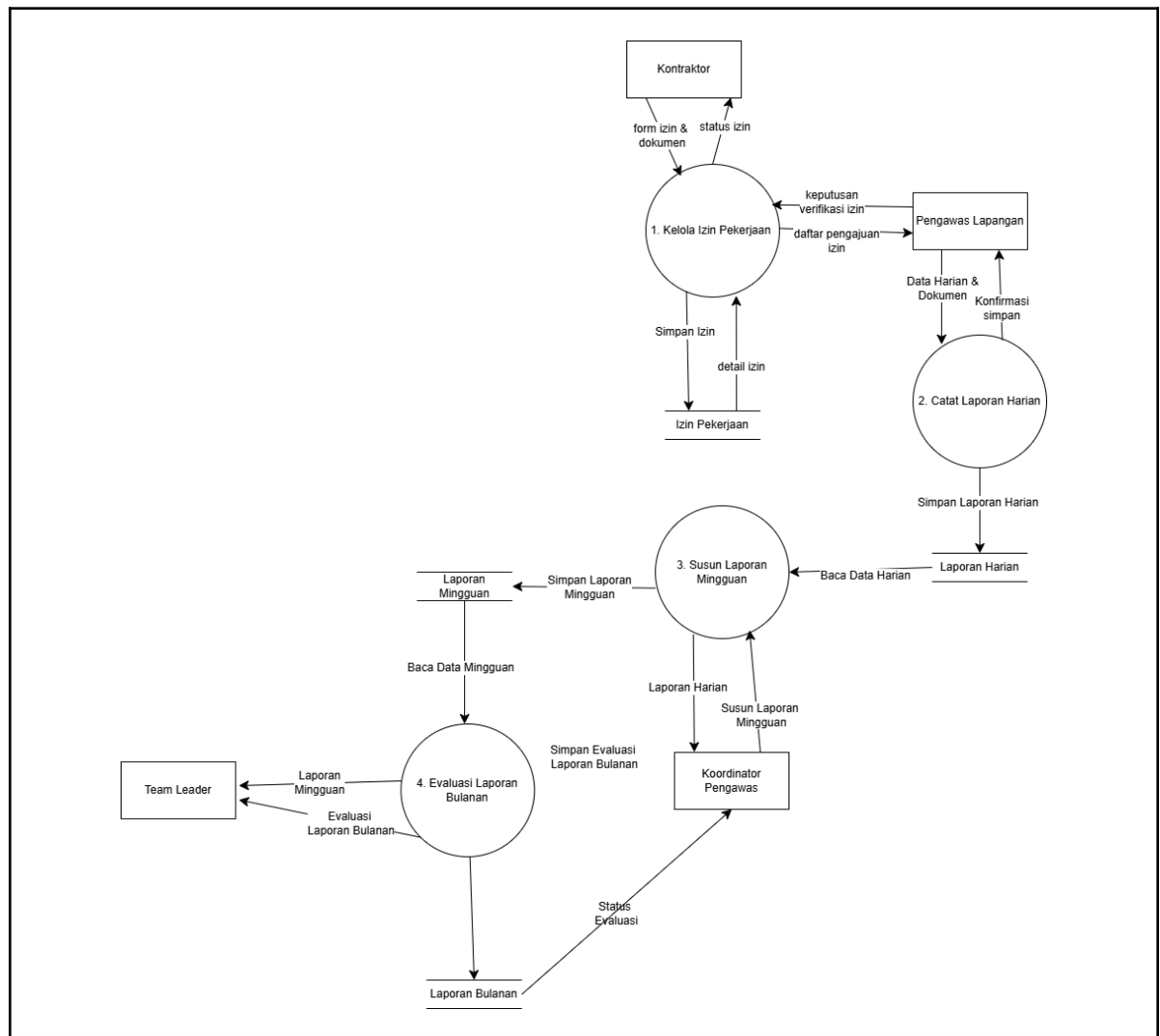
4.2 Data Flow Diagram (DFD)

4.2.1 DFD Level 0



DFD Level 0 menggambarkan Sistem Pengawasan Proyek sebagai satu proses utama yang berinteraksi dengan entitas eksternal, yaitu Kontraktor, Pengawas Lapangan, Koordinator Pengawas, dan Team Leader. Sistem menerima data pengajuan izin pekerjaan, laporan harian, serta permintaan evaluasi. Sistem kemudian mengolah data tersebut dan menghasilkan informasi berupa status izin pekerjaan, laporan mingguan, serta hasil evaluasi laporan proyek.

4.2.2 DFD Level 1

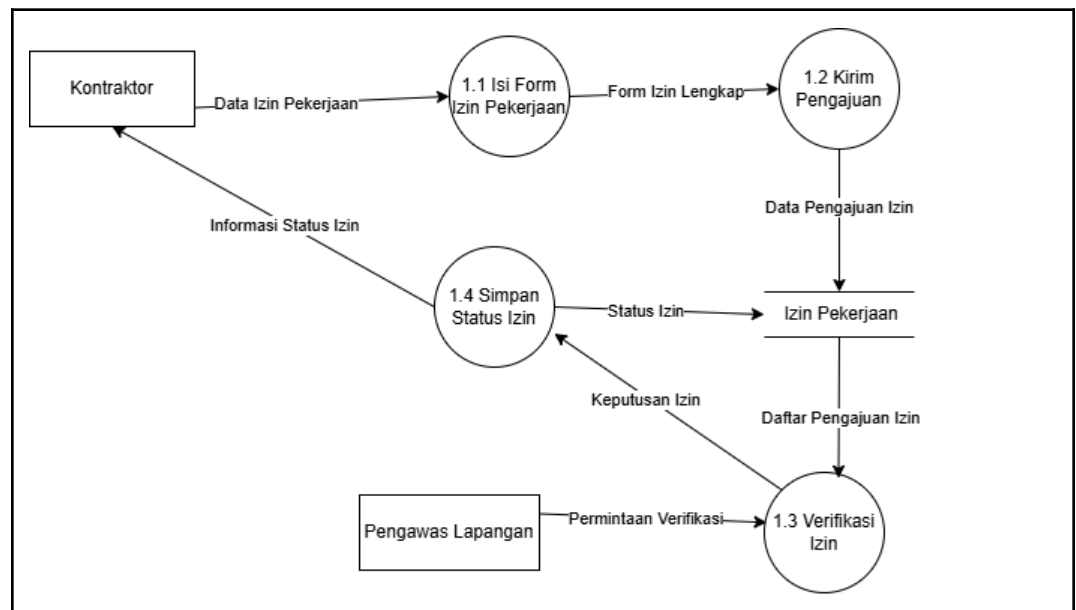


Pada DFD Level 1, proses utama Sistem Pengawasan Proyek diuraikan menjadi beberapa proses utama sebagai berikut:

1. **Kelola Izin Pekerjaan**
Proses ini menangani pengajuan izin pekerjaan dari kontraktor, verifikasi oleh pengawas lapangan, serta penyimpanan status izin.
2. **Catat Laporan Harian**
Proses ini mencatat data progres harian dan dokumentasi proyek yang dikirim oleh pengawas lapangan, kemudian menyimpannya sebagai laporan harian.
3. **Susun Laporan Mingguan**
Proses ini mengolah data laporan harian untuk disusun menjadi laporan mingguan oleh koordinator pengawas.
4. **Evaluasi Laporan Bulanan**
Proses ini melakukan evaluasi laporan mingguan oleh team leader dan menghasilkan laporan evaluasi bulanan.

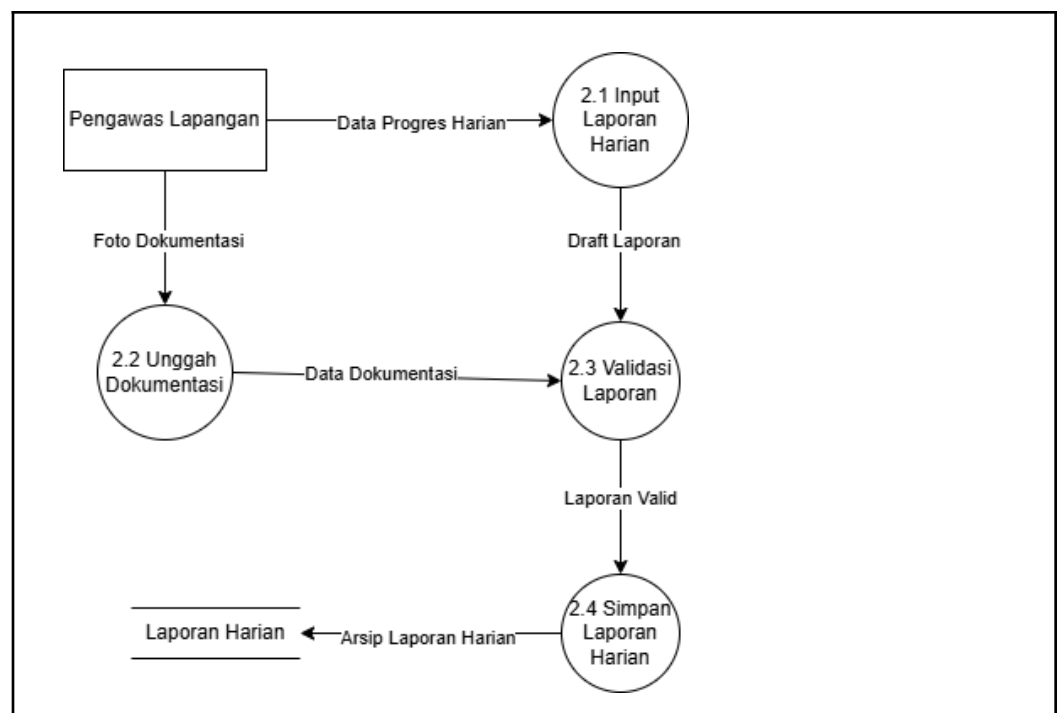
4.2.3 DFD Level 2

4.2.3.1 DFD Level 2 Kelola Izin Pekerjaan



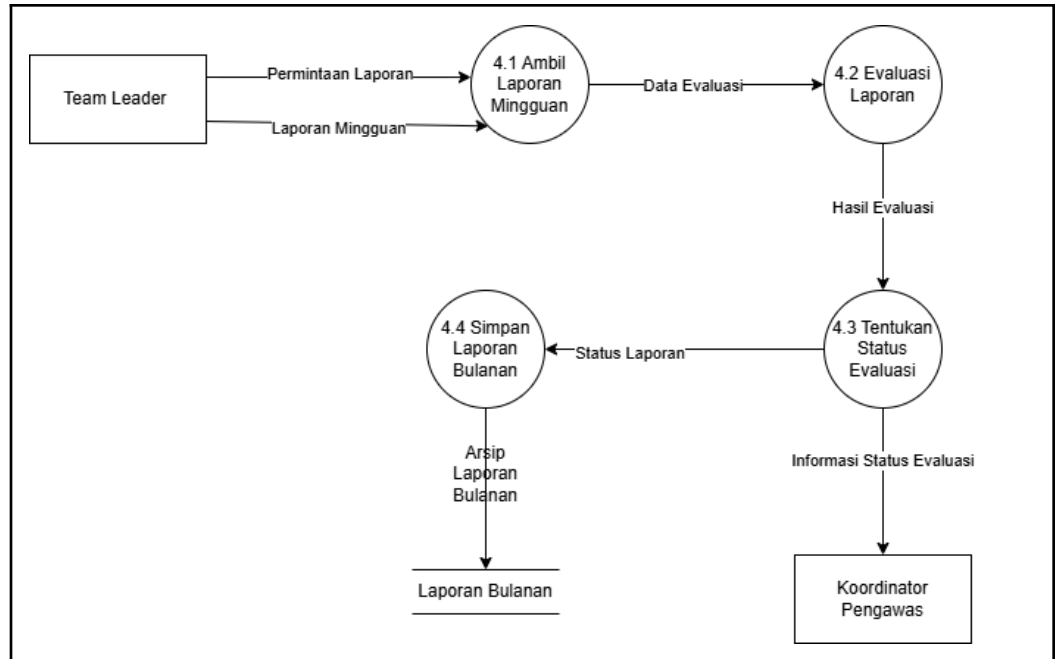
Proses ini terdiri dari pengisian form izin oleh kontraktor, pengiriman pengajuan izin, verifikasi izin oleh pengawas lapangan, serta penyimpanan status izin pekerjaan dalam sistem. Hasil akhir proses ini adalah informasi status izin yang dikirim kembali ke kontraktor.

4.2.3.2 DFD Level 2 Catat Laporan Harian



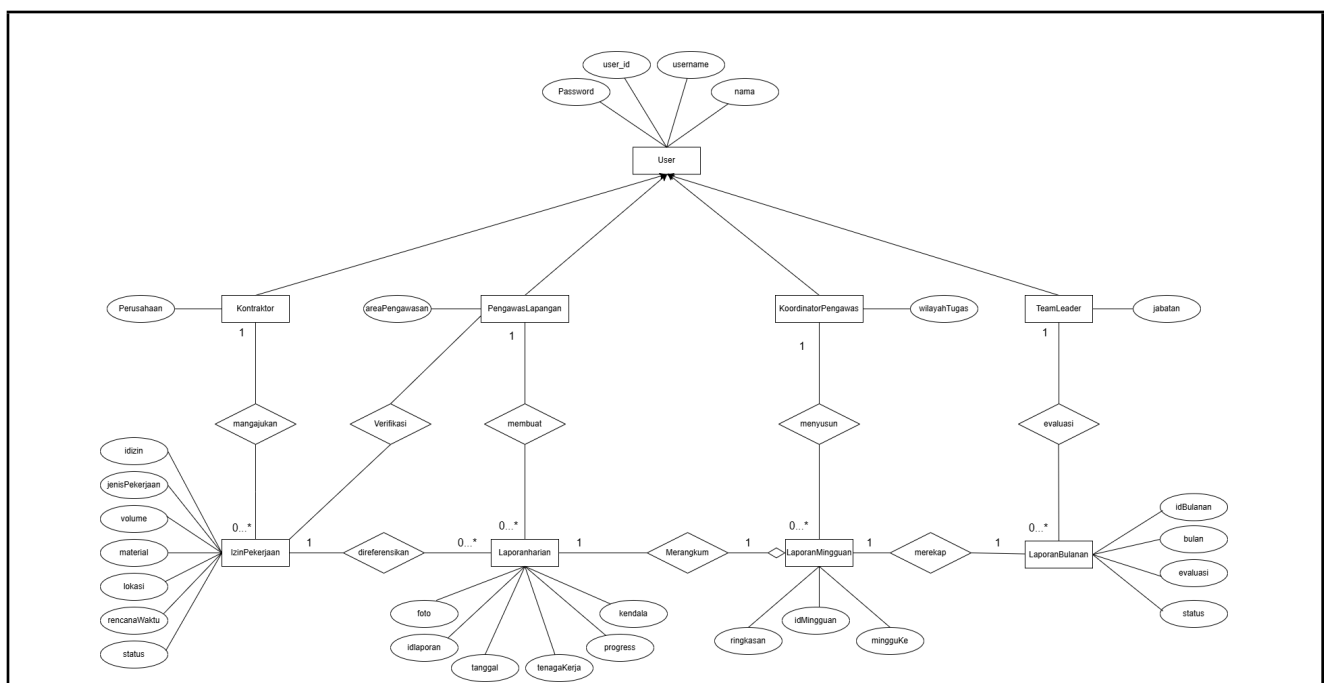
Pengawas lapangan menginput laporan harian dan mengunggah dokumentasi proyek. Data tersebut kemudian divalidasi dan disimpan sebagai arsip laporan harian yang siap digunakan untuk penyusunan laporan lanjutan.

4.2.3.3 DFD Level 2 Susun Laporan Mingguan



Laporan mingguan dievaluasi oleh team leader untuk menentukan status evaluasi. Hasil evaluasi kemudian disimpan sebagai laporan bulanan dan status evaluasi disampaikan kepada koordinator pengawas.

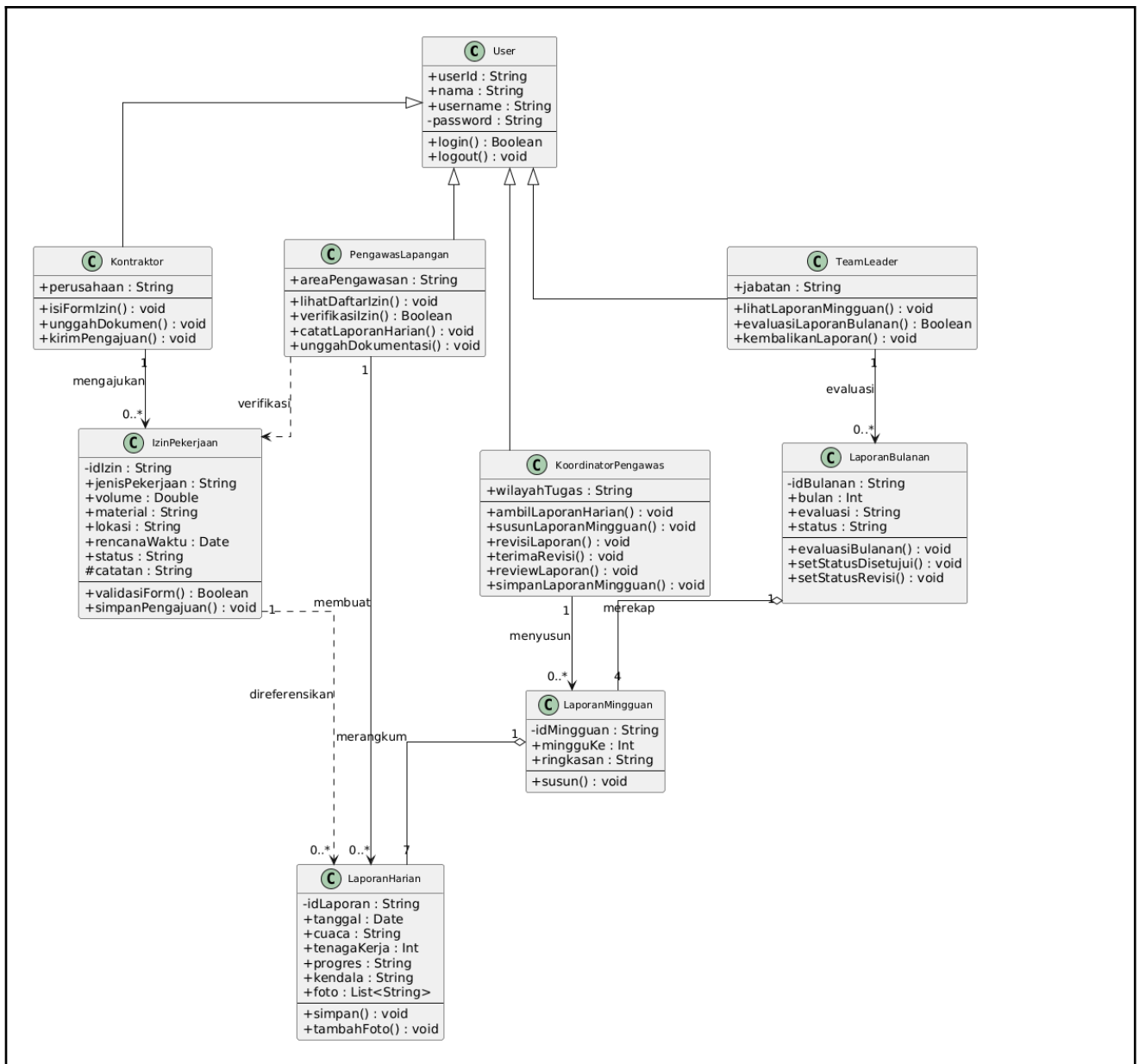
4.3 Entity Relationship Diagram (ERD)



Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan struktur basis data pada Sistem Pengawasan Proyek. ERD ini menunjukkan entitas utama, atribut penting, serta hubungan antar entitas yang mendukung proses pengelolaan izin pekerjaan, pencatatan laporan harian, penyusunan laporan mingguan, dan evaluasi laporan bulanan.

4.4 Class Diagram

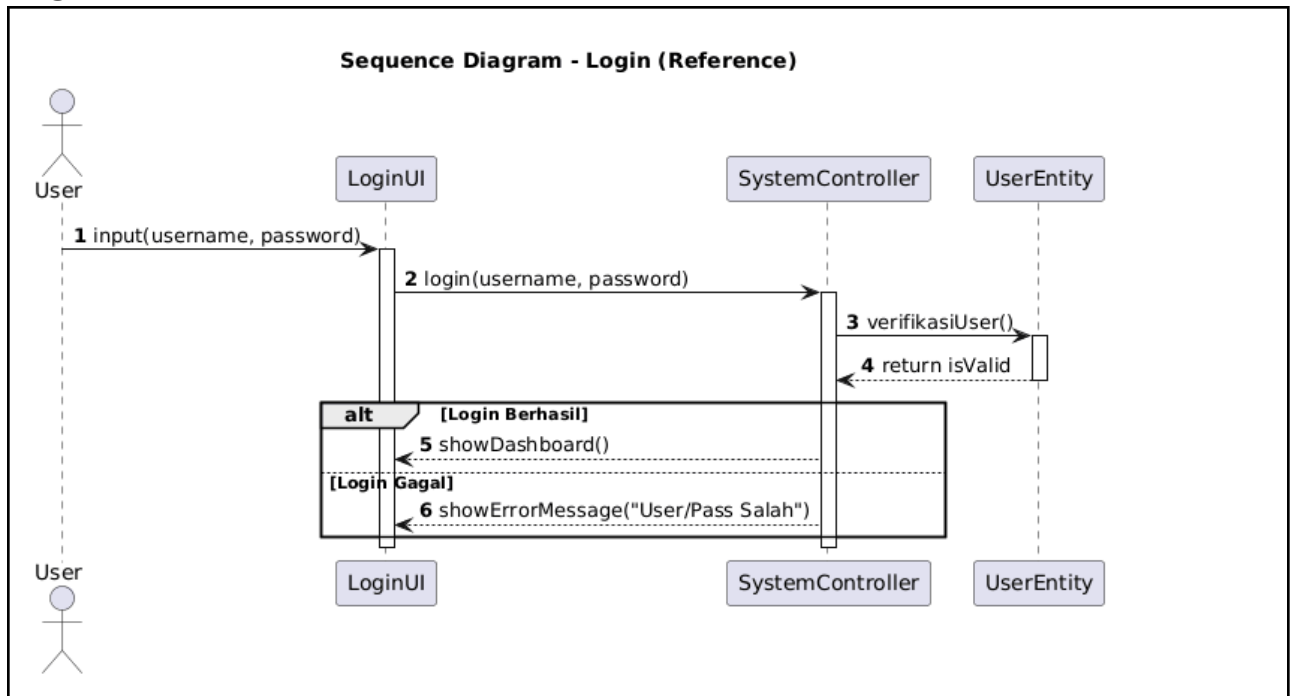
Class Diagram menggambarkan struktur kelas, atribut, method, dan relasi antar kelas dalam sistem. Kelas utama meliputi User, Kontraktor, PengawasLapangan, KoordinatorPengawas, TeamLeader, IzinPekerjaan, LaporanHarian, LaporanMingguan, dan LaporanBulanan.



Gambar 2. Class Diagram Sistem Pengawasan Proyek

4.5 Sequence Diagram

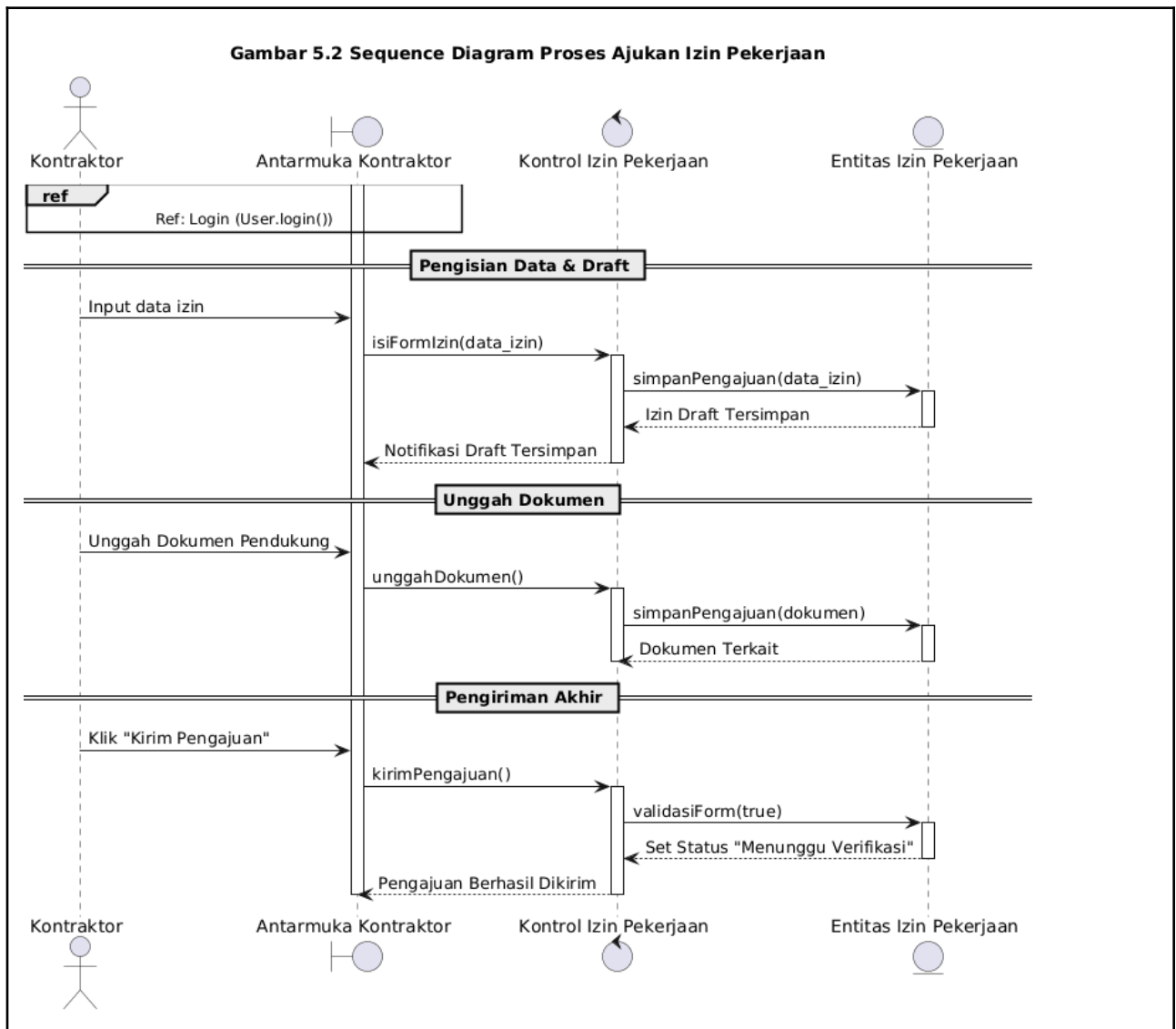
4.5.1 Login



Gambar 4.3.1.1 Sequence Diagram Login

Sequence diagram login menunjukkan interaksi user dengan sistem. User memanggil method login() pada objek User, sistem memvalidasi kredensial, dan menampilkan dashboard sesuai peran. Jika kredensial salah, sistem menolak akses dan menampilkan pesan error.

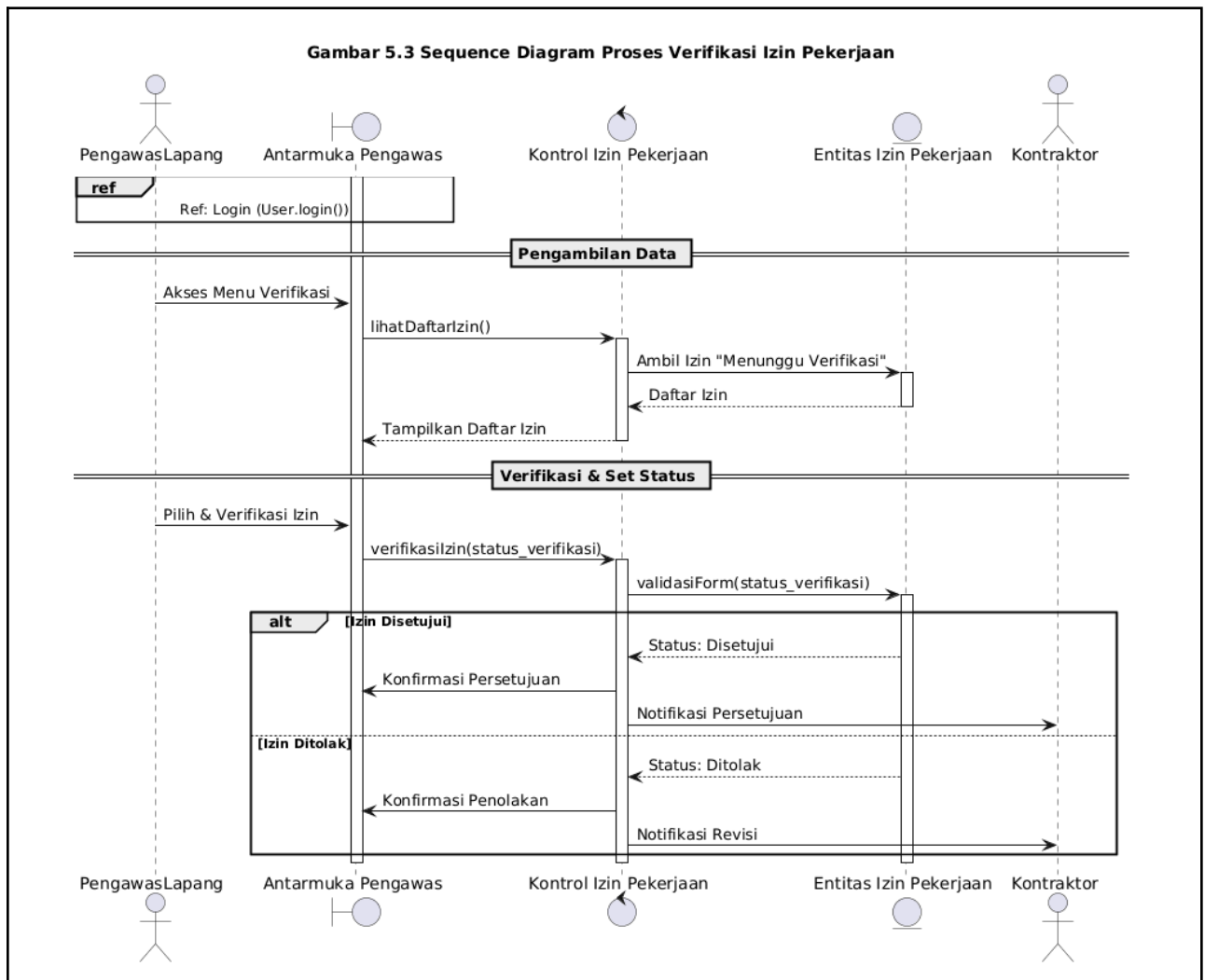
4.5.2 Ajukan Izin Pekerjaan



Gambar 4.3.2.1 Sequence Diagram Ajukan Izin Pekerjaan

Kontraktor melakukan login, mengisi formulir izin pekerjaan melalui `isiFormIzin()`, lalu memanggil `simpanPengajuan()` pada objek `IzinPekerjaan`. Sistem menyimpan data dan status pengajuan menunggu verifikasi. Pengajuan dapat dilengkapi dokumen melalui `unggahDokumen()`.

4.5.3 Verifikasi Izin Pekerjaan

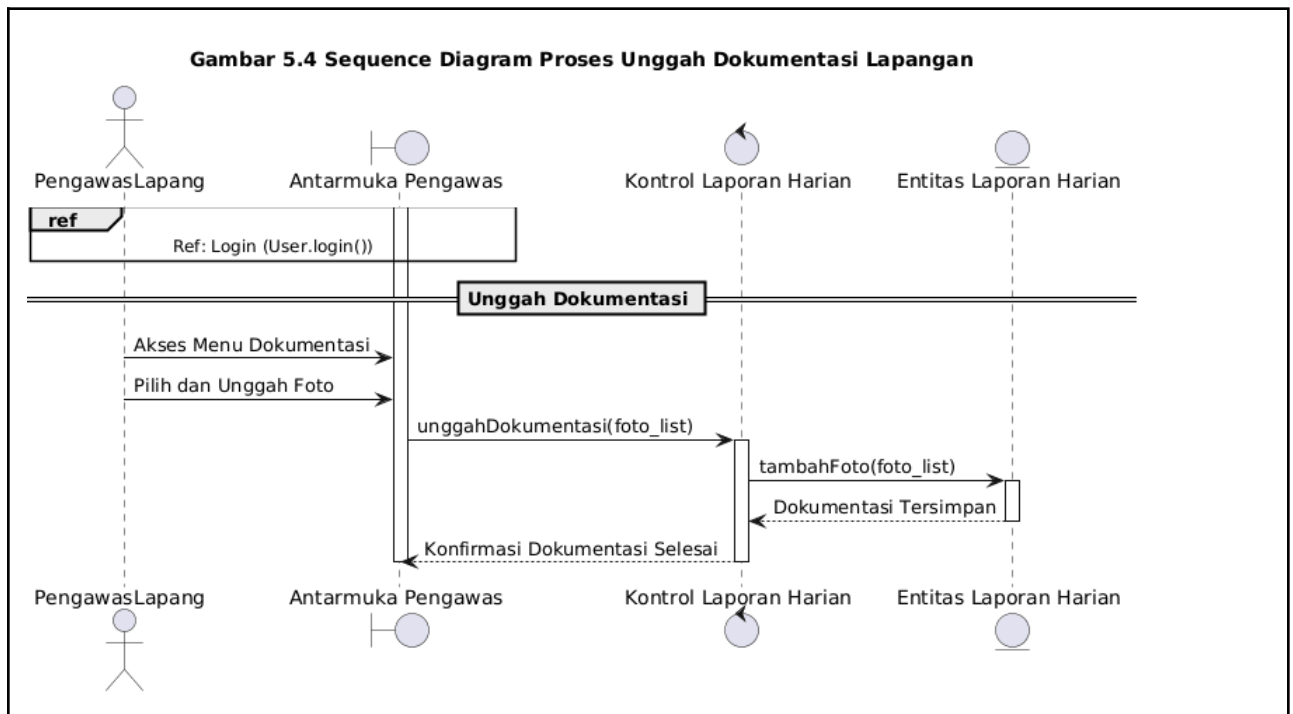


Gambar 4.3.3.1 Sequence Diagram Verifikasi Izin Pekerjaan

Sequence diagram Verifikasi Izin Pekerjaan menggambarkan alur interaksi antara Pengawas Lapangan dengan sistem dalam memeriksa pengajuan izin pekerjaan yang diajukan oleh Kontraktor. Proses dimulai ketika Pengawas Lapangan memilih menu daftar izin pekerjaan, kemudian sistem menampilkan seluruh pengajuan izin yang berstatus menunggu verifikasi. Pengawas memilih salah satu izin untuk ditinjau, dan sistem menampilkan detail pekerjaan secara lengkap.

Setelah melakukan peninjauan, Pengawas memberikan keputusan berupa persetujuan atau penolakan. Sistem kemudian memperbarui status izin pekerjaan sesuai keputusan tersebut dan mengirimkan notifikasi kepada Kontraktor sebagai informasi hasil verifikasi.

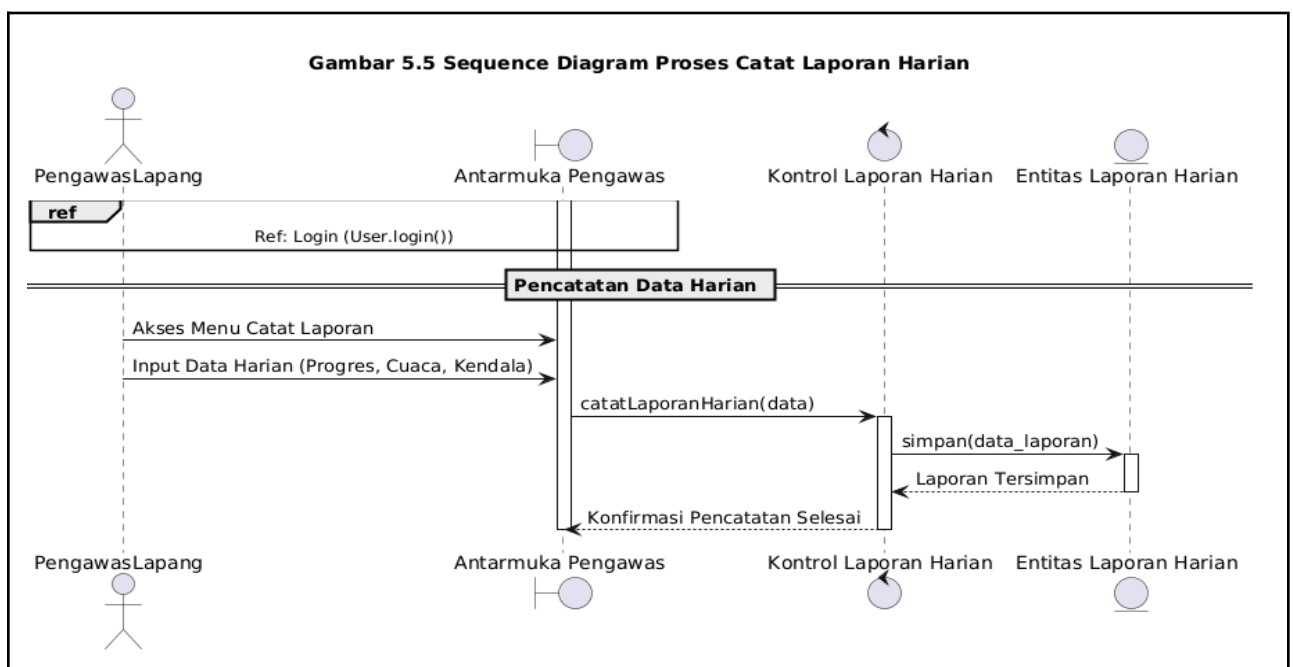
4.5.4 Unggah Dokumentasi Lapangan



Gambar 4.3.4.1 Sequence Diagram Proses Unggah Dokumentasi Lapangan

Pengawas lapangan atau staf mengunggah foto, dokumen, atau bukti pekerjaan ke sistem. Sistem memvalidasi file, menyimpannya, dan mengonfirmasi berhasil unggah. Jika format atau ukuran file tidak sesuai, sistem menolak unggahan dan meminta revisi.

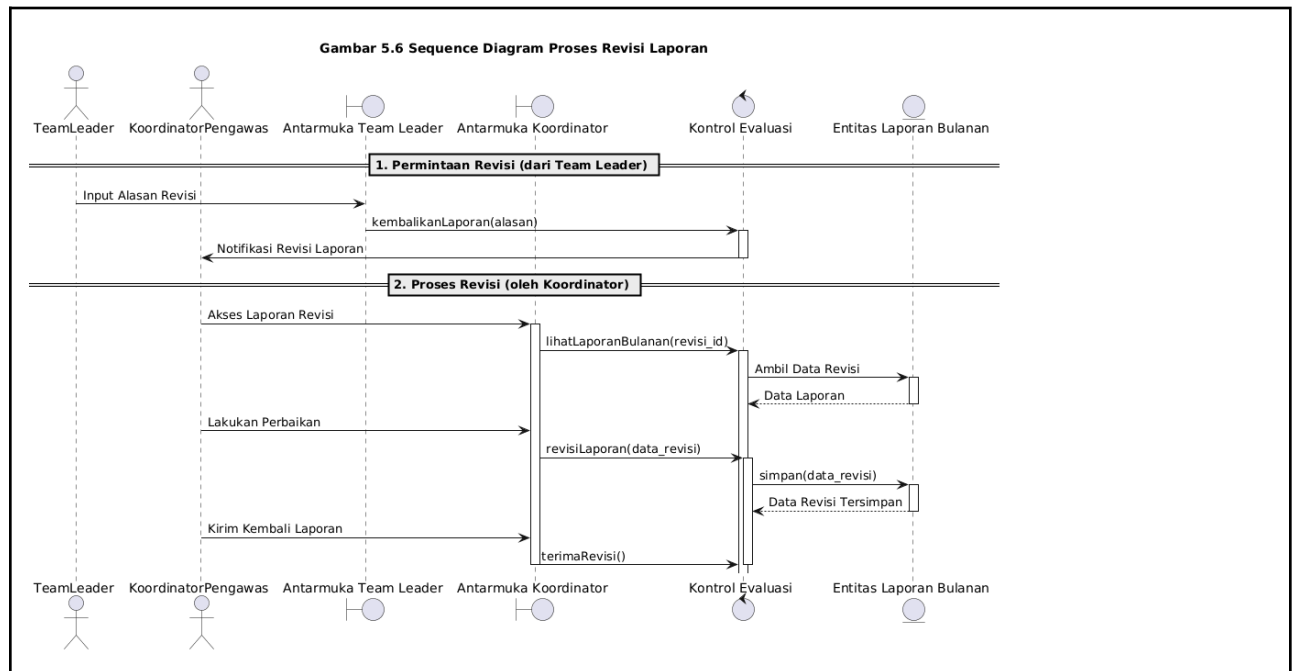
4.5.5 Catat Laporan Harian



Gambar 4.3.5.1 Sequence Diagram Proses Catat Laporan Harian

Pengawas lapangan membuka menu laporan harian, mengisi progres pekerjaan, kondisi lapangan, kendala, dan dokumentasi. Sistem memvalidasi data, menyimpan laporan, dan memberi konfirmasi tersimpan. Laporan ini bisa diakses oleh manajemen proyek untuk monitoring.

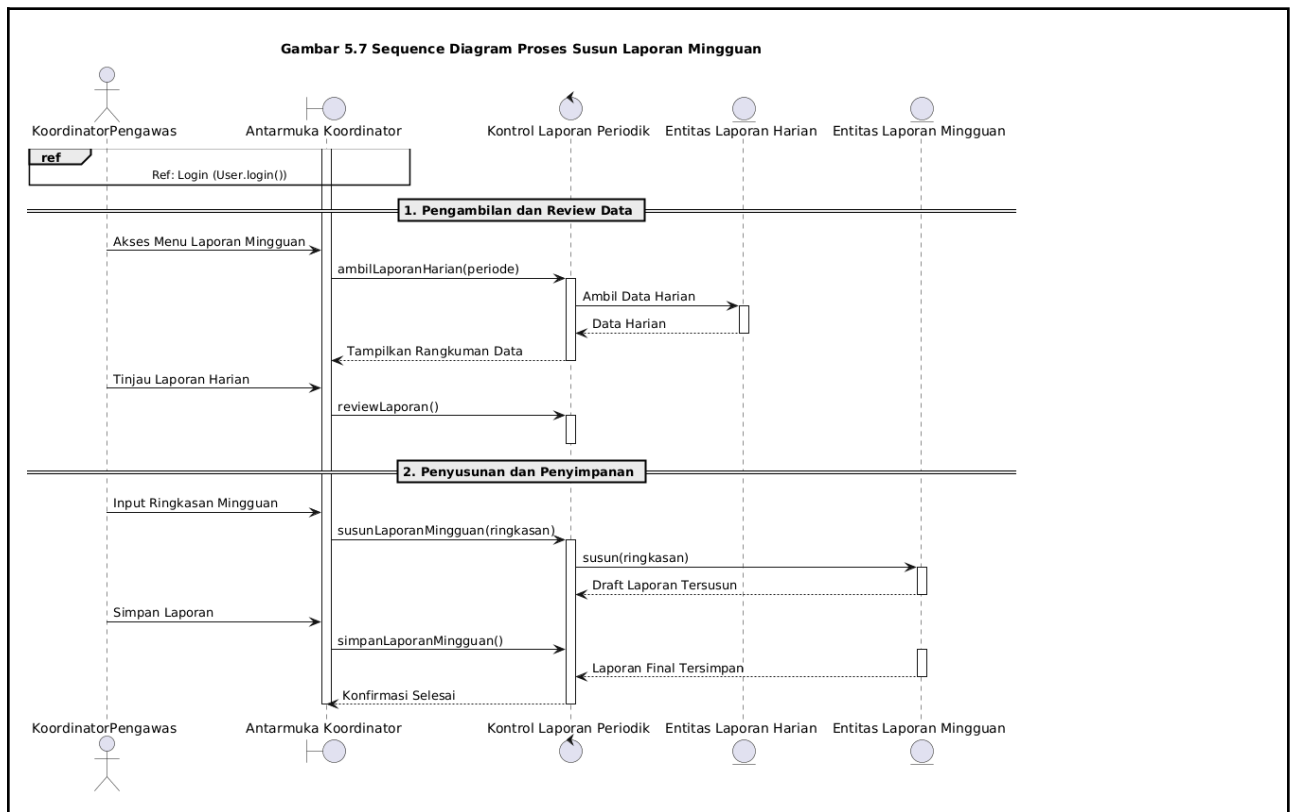
4.5.6 Revisi Laporan



Gambar 4.3.6.1 Sequence Diagram Proses Revisi Laporan

Jika laporan harian, mingguan, atau bulanan perlu diperbaiki, pengawas atau staf dapat mengajukan revisi. Sistem menerima revisi, memvalidasi, memperbarui laporan, dan mencatat versi terbaru untuk arsip.

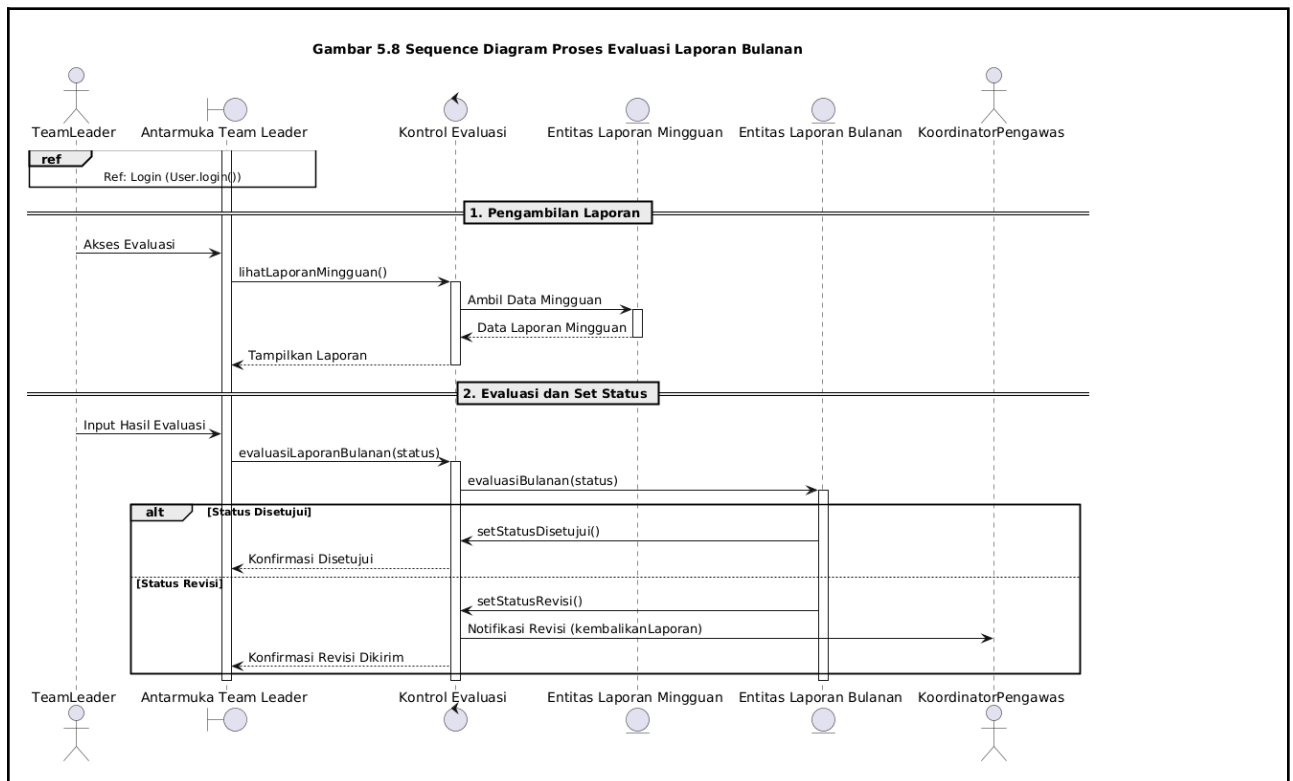
4.5.7 Susun Laporan Mingguan



Gambar 4.3.7.1 Sequence Diagram Proses Susun Laporan Mingguan

Proses diawali ketika Koordinator Pengawas memilih menu laporan mingguan, kemudian sistem menampilkan kumpulan laporan harian yang telah tersimpan pada periode tertentu. Koordinator Pengawas meninjau laporan harian tersebut dan menyusun ringkasan laporan mingguan berdasarkan data yang tersedia. Setelah proses penyusunan selesai, Koordinator menekan tombol simpan, dan sistem memproses data laporan mingguan. Sistem kemudian menyimpan laporan tersebut ke dalam basis data dan menampilkan konfirmasi bahwa laporan mingguan berhasil disimpan dan siap digunakan sebagai bahan evaluasi selanjutnya.

4.5.8 Evaluasi Laporan Bulanan



Gambar 4.3.8 Sequence Diagram Proses Evaluasi Laporan Bulanan

Sequence diagram Evaluasi Laporan Bulanan menggambarkan proses evaluasi laporan proyek oleh Team Leader. Team Leader membuka laporan bulanan yang dihasilkan dari laporan mingguan, kemudian sistem menampilkan data laporan secara lengkap. Team Leader melakukan penilaian terhadap laporan dan memilih keputusan berupa persetujuan atau permintaan revisi. Sistem mencatat keputusan tersebut, memperbarui status laporan bulanan, serta menampilkan notifikasi sebagai konfirmasi hasil evaluasi.

5. Non Functional Requirements

Kebutuhan non fungsional menjelaskan batasan dan karakteristik kualitas yang harus dimiliki oleh Sistem Informasi Pengawasan Proyek agar dapat beroperasi secara optimal, aman, dan nyaman digunakan oleh seluruh aktor sistem.

Tabel 3. Non Functional Requirement

ID	Parameter	Kebutuhan
NFR-01	<i>Availability</i>	Sistem harus dapat diakses selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, kecuali pada saat dilakukan pemeliharaan terjadwal.
NFR-02	<i>Reliability</i>	Sistem harus mampu menyimpan dan menampilkan data pengawasan proyek secara konsisten tanpa kehilangan data.
NFR-03	<i>Ergonomy</i>	Sistem harus memiliki tampilan antarmuka yang sederhana, konsisten, dan mudah dipahami oleh pengguna non-teknis.
NFR-04	<i>Portability</i>	Sistem harus dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi melalui web browser tanpa instalasi tambahan.
NFR-05	<i>Response Time</i>	Sistem harus merespons setiap permintaan pengguna dalam waktu kurang dari 5 detik pada kondisi normal.
NFR-06	<i>Backup & Recovery</i>	Sistem harus menyediakan mekanisme pencadangan data untuk mencegah kehilangan data akibat kegagalan sistem.
NFR-07	<i>Security</i>	Sistem harus menerapkan autentikasi, otorisasi berbasis peran, dan pembatasan akses data sesuai hak pengguna.

Catatan :

Availability: Sistem harus selalu tersedia karena proses pengawasan proyek berlangsung setiap hari dan memerlukan akses data yang cepat.

Reliability: Data pengawasan proyek bersifat krusial sehingga sistem harus meminimalkan risiko kesalahan dan kehilangan data.

Usability: Pengguna sistem berasal dari berbagai latar belakang, sehingga antarmuka harus mudah digunakan tanpa pelatihan teknis mendalam.

Portability: Sistem berbasis web memungkinkan akses dari berbagai perangkat dan sistem operasi.

Response time : Waktu respon yang cepat diperlukan agar proses pencatatan dan verifikasi tidak menghambat pekerjaan lapangan.

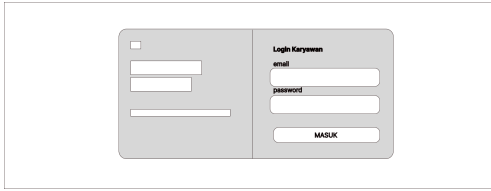
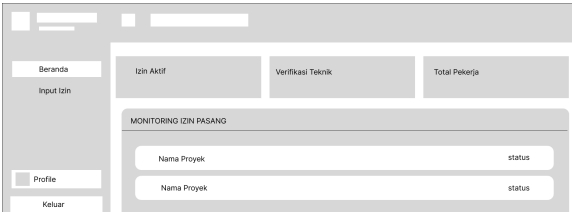
Backup & Recovery: Pencadangan rutin diperlukan untuk menjaga kontinuitas data proyek.

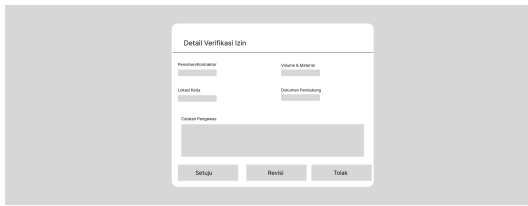
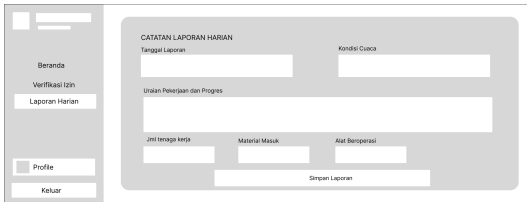
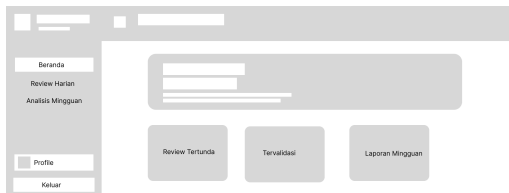
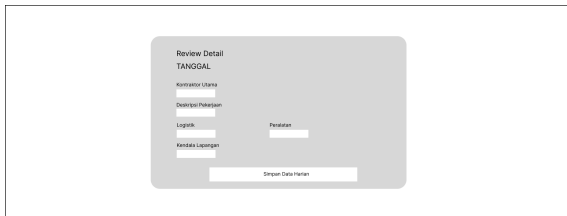
Security: Keamanan data dijaga dengan login, session management, dan pembatasan hak akses.

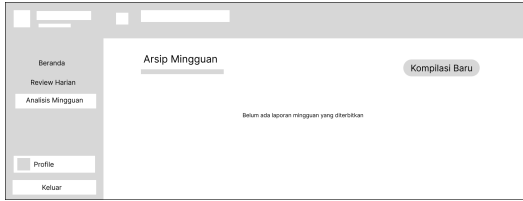
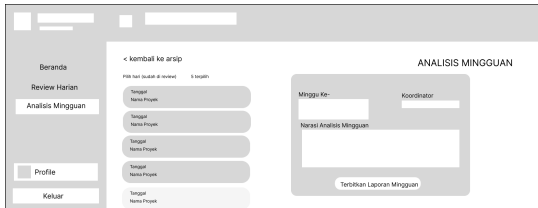
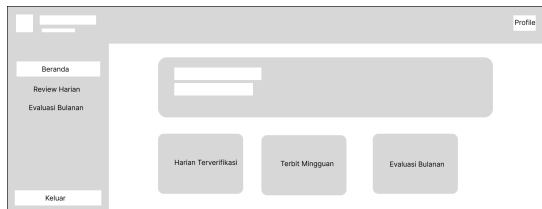
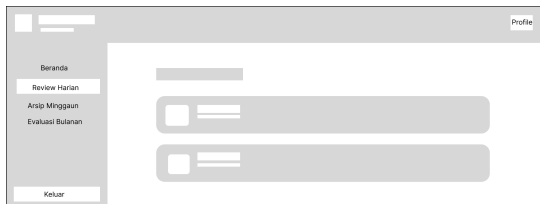
6. Appendix A: Model Wireframe & Mockup

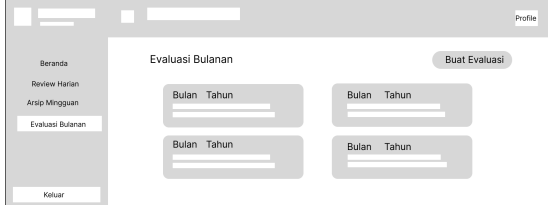
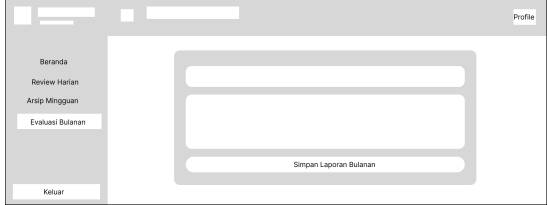
6.1.1 Model Wireframe

Tabel 6.1.1,1 Model Wireframe

No.	Desain	Penjelasan
1.		1. Login Pengguna Menampilkan form username dan password sebagai akses awal sistem. Halaman ini digunakan oleh seluruh aktor untuk masuk ke sistem sesuai hak akses masing-masing. Setelah proses validasi berhasil, sistem akan mengarahkan pengguna ke dashboard masing-masing sesuai peran, yaitu kontraktor, pengawas lapangan, koordinator pengawas, atau team leader.
2.		2. Dashboard Kontraktor Menampilkan ringkasan dan status pengajuan izin pekerjaan. Halaman ini menjadi pusat akses kontraktor untuk memantau izin dan menuju form pengajuan izin pekerjaan.
3.		3. Form Ajukan Izin Pekerjaan Menampilkan form input data pekerjaan seperti jenis pekerjaan, volume, material, dan lokasi. Halaman ini digunakan kontraktor untuk mengajukan izin pekerjaan harian.
4.		4. Dashboard Pengawas Lapangan Menampilkan daftar pengajuan izin pekerjaan dari kontraktor. Halaman ini digunakan pengawas untuk memantau dan memilih izin pekerjaan yang akan diverifikasi.

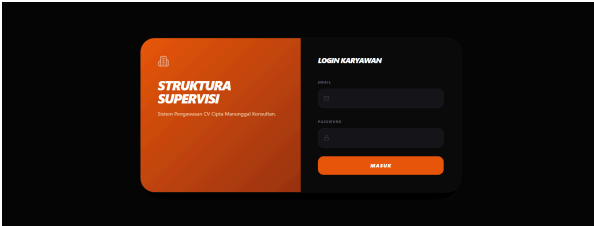
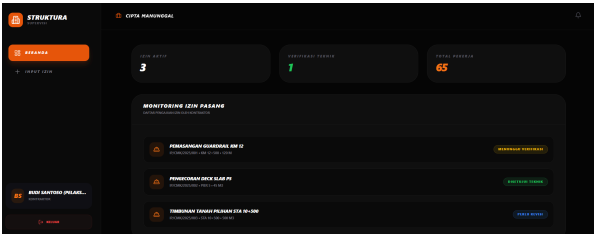
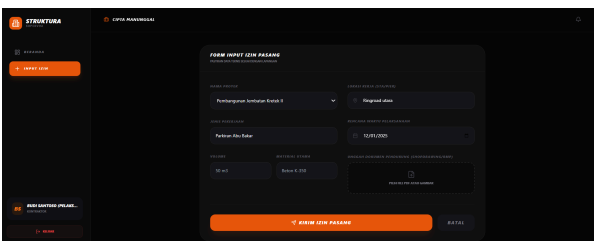
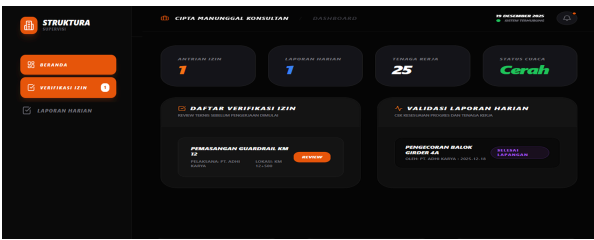
5.		5. Halaman Verifikasi Izin Pekerja Menampilkan detail izin pekerjaan beserta tombol persetujuan atau penolakan. Halaman ini digunakan pengawas untuk menentukan status izin pekerjaan.
6.		6. Form Laporan Harian Menampilkan form pencatatan progres pekerjaan harian. Halaman ini digunakan pengawas untuk menginput kondisi lapangan dan perkembangan pekerjaan.
7.		7. Unggah Dokumentasi Laporan Menampilkan fitur unggah foto atau dokumentasi lapangan. Halaman ini digunakan untuk melengkapi laporan harian sebagai bukti pekerjaan.
8.		8. Dashboard Koordinator Pengawas Menampilkan ringkasan laporan harian dari pengawas lapangan. Halaman ini digunakan sebagai akses awal koordinator dalam pengelolaan laporan.
9.		9. Halaman Daftar Laporan Harian Menampilkan daftar laporan harian yang telah diinput oleh pengawas lapangan. Halaman ini memudahkan koordinator memilih laporan berdasarkan tanggal, proyek, dan pengawas untuk proses peninjauan.
10.		10. Review Detail Harian Menampilkan fitur peninjauan laporan harian sebelum direkap. Koordinator dapat memberikan catatan atau koreksi jika ditemukan ketidaksesuaian pada laporan harian yang diajukan.

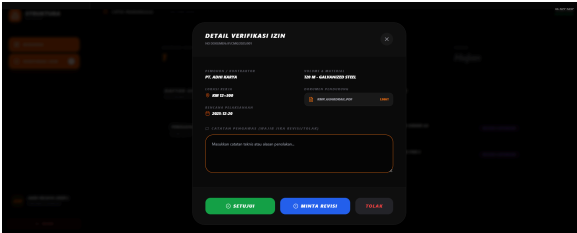
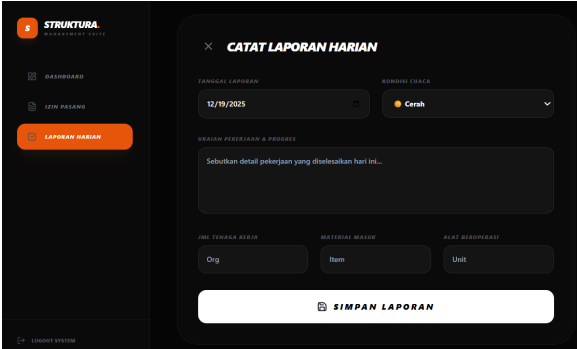
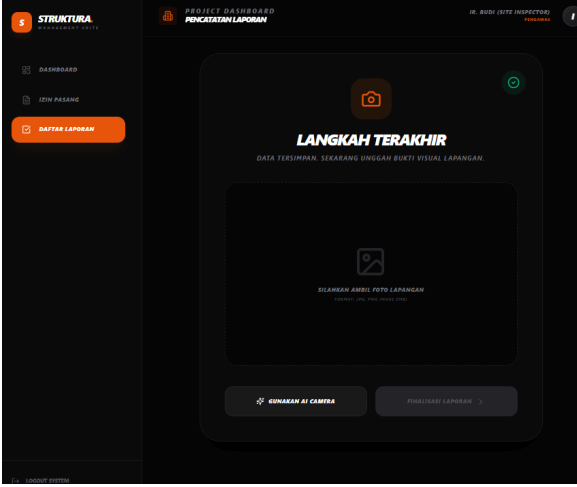
11.		11. Susun Laporan Mingguan Menampilkan rekap laporan harian dalam satu periode mingguan. Halaman ini digunakan koordinator untuk menyusun ringkasan progres pekerjaan, menambahkan analisis pengawasan, dan menyimpan laporan mingguan.
12.		12. Laporan Mingguan Halaman laporan mingguan menampilkan hasil rekap laporan yang telah disusun. Koordinator dapat melakukan pengecekan akhir terhadap isi laporan sebelum disimpan dan diteruskan ke team leader untuk proses evaluasi.
13.		13. Riwayat Laporan Halaman riwayat laporan menampilkan arsip laporan mingguan yang telah dibuat beserta statusnya. Halaman ini berfungsi sebagai dokumentasi dan rekam jejak kegiatan pengawasan proyek.
14.		14. Dashboard Team Leader Halaman dashboard menampilkan ringkasan laporan proyek yang berasal dari laporan mingguan dan bulanan. Pada tampilan ini, team leader dapat melihat daftar laporan yang menunggu evaluasi beserta status persetujuannya.
15.		15. Review Laporan Harian Halaman review laporan harian menampilkan daftar laporan harian yang telah diinput oleh pengawas lapangan. Team leader dapat melihat ringkasan progres pekerjaan setiap hari sebagai bentuk kontrol awal sebelum laporan direkap ke tingkat mingguan dan bulanan.

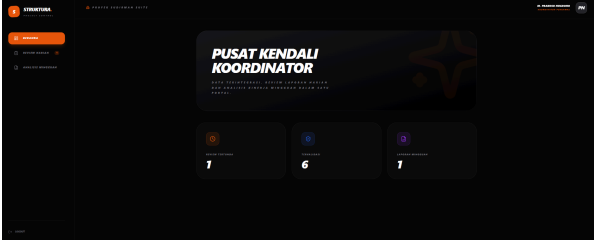
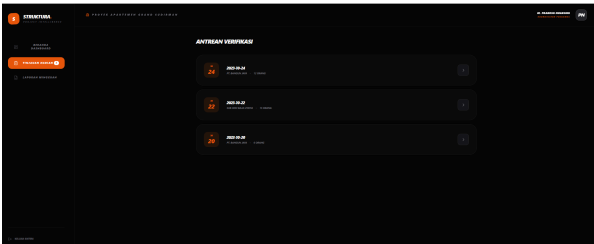
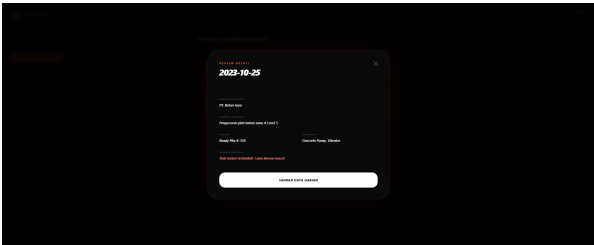
16.		16. Review Detail Laporan Harian Halaman ini menampilkan detail laporan harian berdasarkan tanggal, meliputi kontraktor utama, deskripsi pekerjaan, logistik, peralatan, dan kendala lapangan. Tombol Simpan Data Harian digunakan untuk menyimpan hasil review ke dalam sistem.
17.		17. Arsip Mingguan Halaman ini berfungsi untuk melihat arsip laporan mingguan yang menjadi dasar evaluasi bulanan. Informasi seperti minggu ke-, tanggal, catatan, tenaga kerja, total hari, dan author membantu Team Leader memahami progres proyek sebelum melakukan evaluasi.
18.		18. Riwayat Evaluasi Bulanan Halaman ini menampilkan daftar laporan evaluasi bulanan dalam bentuk kartu berdasarkan bulan dan tahun. Tombol “Buat Evaluasi” digunakan oleh Team Leader untuk membuat evaluasi bulanan baru. Setiap kartu mewakili satu laporan evaluasi yang dapat ditinjau kembali.
19.		19. Evaluasi Bulanan Halaman ini digunakan oleh Team Leader untuk menginput evaluasi laporan bulanan proyek. Terdapat kolom input judul/periode evaluasi dan kolom deskripsi yang berisi hasil penilaian terhadap progres, kendala, dan capaian proyek selama satu bulan. Tombol “Simpan Laporan Bulanan” digunakan untuk menyimpan hasil evaluasi ke dalam sistem sebagai arsip resmi pengawasan proyek.

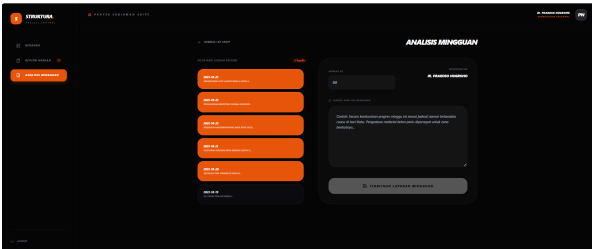
6.1.2 Model Mockup

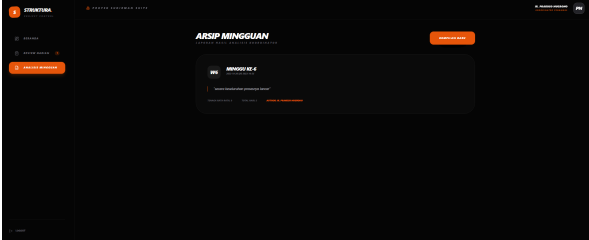
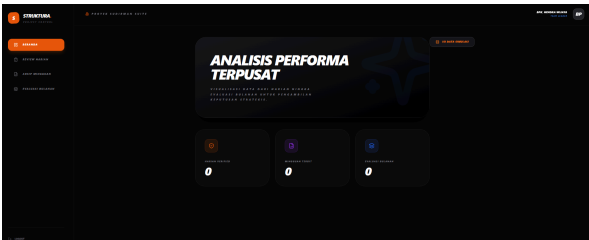
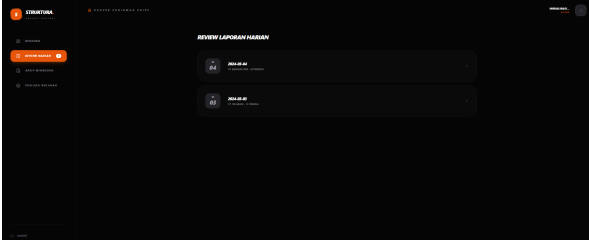
Tabel 4.Model Mockup

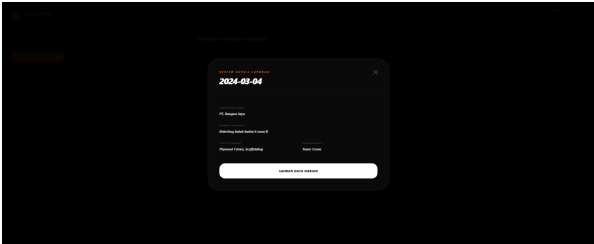
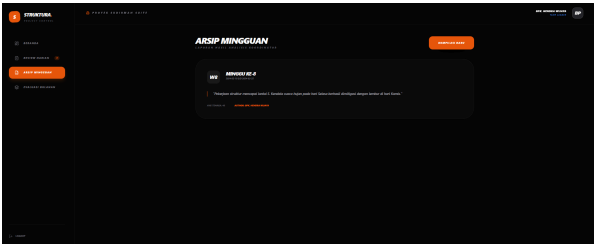
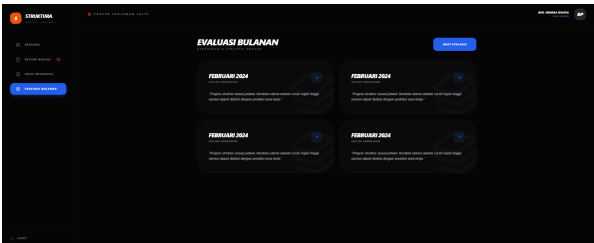
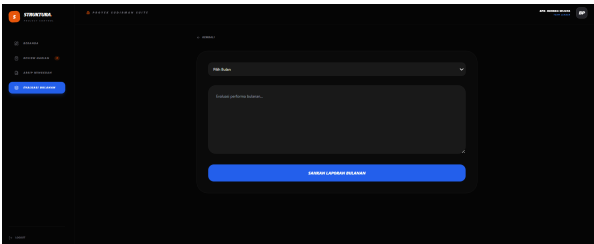
No.	Desain	Penjelasan
1.		1. Halaman Login (Semua Aktor) Menampilkan form input username dan password sebagai gerbang autentikasi pengguna. Halaman ini dirancang sederhana untuk memudahkan akses awal ke sistem.
2.		2. Halaman Beranda (Kontraktor) Menampilkan ringkasan informasi pengawasan proyek berupa jumlah izin aktif, status verifikasi teknis, total pekerja, serta daftar pengajuan izin pekerjaan beserta statusnya untuk memudahkan monitoring dan pengambilan keputusan pengguna.
3.		3. Halaman Input Izin Pasang (Kontraktor) Halaman Input Izin Pasang digunakan oleh kontraktor untuk mengajukan izin pekerjaan dengan mengisi data proyek, lokasi kerja, jenis pekerjaan, rencana waktu, volume, material utama, serta mengunggah dokumen pendukung sebelum izin dikirim untuk proses verifikasi teknis.H
4.		4. Beranda (Pengawas Lapangan) Halaman Dashboard Pengawas menampilkan ringkasan kondisi proyek secara real-time, meliputi jumlah antrian izin yang perlu diverifikasi, laporan harian yang masuk, total tenaga kerja aktif, serta status cuaca lapangan. Halaman ini juga menyediakan akses cepat ke proses verifikasi izin pekerjaan dan validasi laporan harian sebagai dasar pengambilan keputusan pengawasan.

5.		5. Review Verifikasi Izin (Pengawas Lapangan) Halaman <i>Detail Verifikasi Izin</i> menampilkan informasi lengkap pengajuan izin pekerjaan (kontraktor, lokasi, volume, material, jadwal, dan dokumen pendukung) serta menyediakan fasilitas bagi pengawas untuk memberikan keputusan verifikasi berupa <i>setujui</i>, <i>minta revisi</i>, atau <i>tolak</i> disertai catatan teknis sebagai dasar evaluasi.
6.		6. Catat Laporan Harian (Pengawas Lapangan) Halaman Catat Laporan Harian (Pengawas) digunakan oleh pengawas untuk mencatat laporan kondisi harian proyek, meliputi tanggal laporan, kondisi cuaca, uraian progres pekerjaan di lapangan, jumlah tenaga kerja yang terpantau, logistik masuk, serta unit alat yang digunakan, yang kemudian disimpan sebagai laporan harian proyek dan dilanjutkan ke proses dokumentasi.
7.		7. Unggah Dokumentasi (Pengawas Lapangan) Halaman ini merupakan tahap akhir pencatatan laporan harian, di mana pengawas mengunggah bukti visual kondisi lapangan berupa foto sebagai pendukung laporan yang telah disimpan sebelumnya. Sistem menyediakan opsi pengambilan foto langsung melalui kamera atau unggah file gambar, kemudian laporan dapat difinalisasi sehingga seluruh data laporan harian tersimpan lengkap dan siap untuk proses monitoring serta evaluasi oleh pihak terkait.

8.		8. Halaman Beranda (Koordinator Pengawas) Halaman ini berfungsi sebagai halaman utama aplikasi pengawasan proyek yang menyajikan ringkasan kondisi pelaporan secara terintegrasi. Koordinator pengawas dapat melihat informasi jumlah laporan harian yang tertunda, laporan yang telah tervalidasi, serta laporan mingguan yang tersedia. Halaman ini juga menjadi titik awal navigasi ke fitur review harian dan analisis mingguan, sehingga memudahkan pemantauan kinerja proyek dan mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan terstruktur.
9		9. Tinjauan Harian (Koordinator Pengawas) Halaman ini berfungsi untuk menampilkan daftar laporan harian yang menunggu proses verifikasi oleh koordinator pengawas. Setiap entri laporan menampilkan informasi tanggal laporan, pihak pelaksana pekerjaan, serta jumlah tenaga kerja yang dilaporkan. Koordinator dapat memilih salah satu laporan untuk melihat detail, melakukan pemeriksaan kesesuaian data, dan menentukan status verifikasi sebagai bagian dari proses pengendalian dan pengawasan proyek.
10		10. Detail Laporan Harian (Koordinator Pengawas) Halaman ini berfungsi sebagai tampilan konfirmasi pengesahan laporan harian oleh koordinator pengawas. Sistem menampilkan ringkasan detail laporan yang telah ditinjau, termasuk informasi pekerjaan, material, peralatan, serta kendala lapangan, untuk memastikan seluruh data telah sesuai sebelum

		disahkan. Melalui halaman ini, koordinator dapat melakukan persetujuan akhir terhadap laporan harian sehingga status laporan berubah menjadi tervalidasi dan siap digunakan sebagai dasar monitoring serta penyusunan laporan lanjutan.
11		11. Susun Laporan Mingguan Halaman Susun Laporan Mingguan digunakan oleh Koordinator Pengawas untuk melakukan rekapitulasi laporan harian dalam satu periode minggu tertentu. Tampilan mockup memperlihatkan daftar laporan harian yang telah tervalidasi, dilengkapi filter berdasarkan tanggal dan proyek. Pada halaman ini, koordinator menyusun ringkasan progres pekerjaan, mencatat temuan pengawasan, serta menambahkan analisis terhadap pencapaian dan kendala proyek. Sistem menyediakan kolom input naratif dan ringkasan numerik yang terstruktur sehingga laporan mingguan yang dihasilkan bersifat komprehensif dan siap dijadikan bahan evaluasi manajerial.
12		12. Halaman Laporan Mingguan (Koordinator Pengawas) Halaman Laporan Mingguan menampilkan hasil laporan mingguan yang telah disusun dan disimpan. Mockup menunjukkan tampilan laporan dalam format ringkasan yang rapi, mencakup periode laporan, status laporan, serta ringkasan capaian pekerjaan. Pada halaman ini, koordinator melakukan pengecekan akhir terhadap konsistensi data sebelum laporan diteruskan ke Team Leader. Fitur pratinjau dan konfirmasi memastikan bahwa laporan mingguan telah memenuhi standar dokumentasi pengawasan proyek.

13		13. Riwayat Laporan Mingguan Halaman Riwayat Laporan Mingguan berfungsi sebagai arsip laporan yang telah dibuat pada periode sebelumnya. Tampilan mockup memperlihatkan daftar laporan mingguan beserta informasi tanggal, proyek, dan status evaluasi. Halaman ini mendukung fungsi penelusuran historis dan audit pengawasan proyek, sehingga pengguna dapat meninjau perkembangan proyek secara longitudinal tanpa harus membuka satu per satu laporan harian.
14		14. Beranda (Team Leader) Dashboard Team Leader menampilkan ringkasan strategis kondisi proyek berdasarkan laporan mingguan dan bulanan. Mockup menunjukkan indikator utama seperti jumlah laporan yang menunggu evaluasi, laporan yang telah disetujui, serta laporan yang memerlukan revisi. Halaman ini dirancang sebagai pusat pengambilan keputusan tingkat manajerial, dengan visualisasi informasi yang ringkas namun informatif untuk mendukung evaluasi kinerja proyek secara menyeluruh.
15		15. Review Laporan Harian (Team Leader) Halaman Review Laporan Mingguan alaman ini menampilkan daftar laporan harian yang telah diinput oleh pengawas lapangan. Team Leader dapat melihat ringkasan progres pekerjaan harian sebagai bentuk pemantauan awal sebelum laporan direkap ke tahap mingguan dan bulanan.

16		16. Review Detail Laporan Harian (Team Leader) Halaman ini menampilkan detail laporan harian berdasarkan tanggal dan proyek, meliputi uraian pekerjaan, tenaga kerja, material, peralatan, serta kondisi lapangan. Halaman ini digunakan untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian data laporan harian yang telah diajukan.
17		17. Arsip Laporan Mingguan (Team Leader) Halaman arsip laporan mingguan menampilkan kumpulan laporan mingguan yang telah disusun dan disimpan dalam sistem. Halaman ini berfungsi sebagai dokumentasi pengawasan proyek serta memudahkan penelusuran riwayat laporan berdasarkan periode dan status laporan.
18		18. Riwayat Evaluasi Halaman riwayat evaluasi menampilkan arsip laporan bulanan beserta status dan hasil evaluasinya. Halaman ini berfungsi sebagai dokumentasi dan rekam jejak proses pengawasan serta pengambilan keputusan proyek.
19		19. Form Evaluasi Laporan Bulanan (Team Leader) Halaman ini digunakan oleh Team Leader untuk melakukan evaluasi laporan proyek bulanan. Form evaluasi menampilkan ringkasan laporan mingguan yang telah direkap, disertai kolom penilaian dan catatan evaluasi. Halaman ini menjadi dasar penentuan status laporan bulanan sebelum disahkan atau dikembalikan untuk revisi.